



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERÍA DE MINAS
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE MINAS

**AUDITORÍA SOCIOAMBIENTAL DE LA MINA MARLIN
(MONTANA EXPLORADORA DE GUATEMALA, S. A. / GOLDCORP),
SAN MARCOS, GUATEMALA**

*Análisis del proceso de auditoría y propuesta de plan
de mejora continua bajo el ciclo PHVA*

INFORME ACADÉMICO — EVIDENCIA N.º 6

Asignatura: **Gestión Ambiental en Minería**

PRESENTADO POR:

Cesar Diego Flores Callata
Gianluis Fabricio Canqui Dueñas
Jhean Kennedy Zarate Quispe
Juan Diego Enriquez Ticona
John Emerson Asqui Cartagena
José Ignacio Cueva Condori

DOCENTE:

Ing. Carlos Paul Hanco Ramos

PUNO — PERÚ

2026

Resumen ejecutivo	1
1. Introducción	2
2. Objetivos	4
2.1. Objetivo general	4
2.2. Objetivos específicos	4
3. Marco teórico y normativo	5
3.1. La auditoría ambiental: definición, tipos y delimitación conceptual	5
3.2. ISO 14001:2015 y el sistema de gestión ambiental	7
3.3. ISO 19011:2018 y la conducción de la auditoría	8
3.4. Estándares internacionales de desempeño ambiental y social	8
3.5. Marco normativo peruano de referencia	10
3.6. El ciclo PHVA como base de la mejora continua	11
4. Descripción de la unidad minera	12
4.1. Identificación y evolución de la titularidad	12
4.2. Ubicación, accesibilidad y contexto físico	13
4.3. Entorno social y económico	14
4.4. Marco geológico y mineralización	14
4.5. Método de explotación	15
4.6. Procesamiento metalúrgico	15
4.7. Capacidad de tratamiento: precisión sobre las cifras	17
4.8. Producción, empleo y ciclo de vida de la operación	18
4.9. Infraestructura crítica y gestión de relaves	19
5. Descripción de la auditoría	21
5.1. Antecedentes y origen del encargo	21
5.2. Organismo auditor, mandato y financiamiento	22
5.3. Composición y competencia del equipo auditor	22
5.4. Alcance de la auditoría	23
5.5. Criterios de auditoría aplicados	24
5.6. Metodología y cronograma	25
6. Análisis de hallazgos	27
6.1. Criterio de clasificación de los hallazgos	27
6.2. Matriz de hallazgos y no conformidades	28
6.3. Hallazgo central 1: ausencia de consulta previa, libre e informada	31
6.4. Hallazgo central 2: insuficiencia del monitoreo y conflicto de evidencia sobre el agua	32
6.5. Hallazgo central 3: seguridad privada armada y riesgo para las personas	33
6.6. Hallazgo central 4: debilidad del mecanismo de acceso a remediación	34

6.7. Síntesis y respuesta de la empresa	34
7. Análisis crítico del proceso de auditoría	36
7.1. El problema de la independencia	36
7.2. Limitaciones metodológicas declaradas	37
7.3. El conflicto de evidencia sobre la contaminación	37
7.4. Consecuencias institucionales y eficacia real del proceso	38
7.5. Contraste con el régimen peruano	39
8. Propuesta de plan de mejora continua	41
8.1. Política y compromiso	41
8.2. Planificar	42
8.3. Hacer	42
8.4. Verificar	43
8.5. Actuar	44
8.6. Matriz del plan de acción	45
8.7. Mapeo de las recomendaciones a estándares internacionales	48
9. Conclusiones	50
10. Recomendaciones	52
10.1. A la empresa operadora y al sector minero	52
10.2. Al Estado y a los organismos reguladores	52
10.3. A las comunidades y organizaciones sociales	53
10.4. A la comunidad académica	53
Referencias Bibliográficas	54
A. Mapa de ubicación	57
B. Distribución de los hallazgos por eje y clasificación	58
C. Cronología del caso (1996–2017)	59
D. Fichas de los estándares aplicados	60
E. Glosario de siglas	61

4.1. Esquema de ubicación de la Mina Marlin y de su entorno hidrográfico	13
4.2. Diagrama de flujo del proceso metalúrgico de la Mina Marlin	17
5.1. Cronología del proceso de auditoría de la Mina Marlin (2004–2011)	26
8.1. Ciclo PHVA aplicado a la gestión socioambiental de la Mina Marlin	49
A.1. Mapa de ubicación de la Mina Marlin, departamento de San Marcos, Guatemala	57

3.1. Diferencias entre auditoría ambiental, fiscalización y evaluación de impacto ambiental . . .	7
4.1. Reservas y recursos declarados de la Mina Marlin (fecha efectiva: 31 de diciembre de 2010)	15
4.2. Capacidad de tratamiento de la planta de la Mina Marlin según la métrica declarada . . .	18
5.1. Composición del equipo de la evaluación de derechos humanos de la Mina Marlin	23
5.2. Criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la Mina Marlin	24
6.1. Matriz de hallazgos y no conformidades de la auditoría socioambiental de la Mina Marlin	29
8.1. Plan de acción para la mejora continua de la gestión socioambiental	46
B.1. Distribución de los hallazgos por eje de la auditoría y clasificación	58
C.1. Cronología del caso Mina Marlin	59
D.1. Fichas resumidas de los estándares y normas aplicados en el informe	60

El presente informe analiza la auditoría socioambiental aplicada a la Mina Marlin, operada por Montana Exploradora de Guatemala, S. A., filial de Goldcorp Inc., en los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, departamento de San Marcos, Guatemala. La operación explotó oro y plata entre 2005 y 2017, produjo 2,3 millones de onzas de oro y 63 millones de onzas de plata, y se desarrolló sobre territorio de los pueblos maya-mam y maya-sipakapense. El documento examinado es la *Human Rights Assessment of Goldcorp's Marlin Mine*, evaluación independiente de más de doscientas páginas elaborada por On Common Ground Consultants Inc. y publicada en 2010, que valoró siete ejes de desempeño aplicando estándares internacionales de derechos humanos.

La metodología consistió en la revisión documental de fuentes primarias —el informe de auditoría, el informe técnico NI 43-101, el expediente de la Compliance Advisor Ombudsman y estudios independientes de salud y monitoreo—, el análisis del proceso conforme a las directrices de la ISO 19011:2018 y la clasificación de sus resultados en categorías de no conformidad.

Se identificaron diez hallazgos: cinco no conformidades mayores, cuatro menores y una observación. La más grave es la ausencia de consulta previa, libre e informada, que nunca llegó a cerrarse. En el eje ambiental, lo demostrable no es la contaminación sino la insuficiencia de la línea base y del monitoreo que habrían permitido acreditarla o descartarla. El análisis crítico establece que la independencia de criterio se preservó pese al financiamiento por la empresa auditada, pero que la ausencia de mandato de seguimiento dejó sin verificar el cierre de la mayoría de las recomendaciones. Se propone finalmente un plan de mejora continua bajo el ciclo PHVA, con doce acciones verificables mapeadas a requisitos de los IFC Performance Standards, el GISTM y el estándar IRMA.

Palabras clave: auditoría socioambiental; Mina Marlin; ISO 19011; ciclo PHVA; no conformidad; consulta previa.

La minería es una actividad de alto impacto socioambiental por definición y no por defecto de gestión. Transforma de manera irreversible el relieve, moviliza volúmenes de material que superan en órdenes de magnitud a los del mineral aprovechado, consume y puede alterar la calidad del agua de las cuencas donde se emplaza, y se implanta sobre territorios que rara vez la solicitaron. Su particularidad frente a otras actividades industriales reside en que no puede elegir su localización: se instala donde está el yacimiento, y con frecuencia el yacimiento está bajo el territorio de poblaciones rurales o indígenas cuya economía depende directamente de la tierra y del agua que la operación va a utilizar. De esa condición estructural nace la doble dimensión —ambiental y social— que da nombre a este informe y que ningún instrumento de control puede abordar por separado sin quedar ciego ante la mitad del problema.

Frente a ese impacto, la auditoría opera como herramienta de verificación. No previene, como el estudio de impacto ambiental, ni sanciona, como la fiscalización estatal: comprueba, mediante un proceso sistemático, documentado e independiente, si la conducta efectiva de la organización se ajusta a criterios previamente establecidos, y traduce las desviaciones detectadas en hallazgos y recomendaciones (Organización Internacional de Normalización, 2018). Su valor depende por completo de tres condiciones que este trabajo examina con detenimiento: que los criterios sean exigentes y explícitos, que quien audita sea efectivamente independiente de quien es auditado, y que exista alguien con capacidad y mandato para verificar que lo recomendado se cumplió. Cuando alguna de las tres falla, el resultado puede ser un documento técnicamente correcto y prácticamente inocuo.

El caso seleccionado para este análisis es la Mina Marlin, operada por Montana Exploradora de Guatemala, S. A., filial de Goldcorp Inc., en el departamento de San Marcos, Guatemala, entre 2005 y 2017. La elección responde a cuatro criterios.

El primero es la existencia de un documento de auditoría público, independiente y exhaustivo: la *Human Rights Assessment of Goldcorp's Marlin Mine*, elaborada por On Common Ground Consultants Inc. y publicada en mayo de 2010, con más de doscientas páginas y versión bilingüe (On Common Ground Consultants Inc., 2010). El segundo, y decisivo, es que ese documento es **ambiental y social a la vez**: evaluó siete ejes —consulta, ambiente, trabajo, adquisición de tierras, inversión económica y social, seguridad y acceso a remediación— aplicando estándares internacionales de derechos humanos, que es exactamente el tipo de auditoría socioambiental que este trabajo debe analizar. El tercero es la disponibilidad de datos técnicos verificables en fuentes primarias: el informe técnico NI 43-101 presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011) y la documentación de la Corporación Financiera Internacional (International Finance Corporation, s.f.). El cuarto es que el caso tiene **ciclo completo**: operación, conflicto, auditoría, plan de acción, cierre y post-cierre. Ello permite evaluar la mejora continua sobre un expediente cerrado y no sobre una operación en curso, y comprobar si las recomendaciones formuladas en 2010 llegaron efectivamente a cumplirse antes del cierre de 2017.

Se consideraron y descartaron otros casos. Brumadinho, Mount Polley y Samarco disponen de investigaciones técnicas de calidad superior en materia geotécnica, pero sus paneles de expertos son

auditorías esencialmente técnicas: excelentes para el eje ambiental y débiles para el social. Espinar, en el Perú, presenta un componente social y de diálogo muy fuerte, pero su documento ancla es un monitoreo sanitario ambiental participativo y no una auditoría en sentido estricto. Marlin resultó ser el único caso en que el documento auditado combina de forma nativa ambas dimensiones.

La pertinencia del caso para un lector peruano merece explicitarse, pese a tratarse de una operación guatemalteca. La conflictividad socioambiental minera en el Perú responde a una estructura semejante —operaciones de gran escala sobre territorios de comunidades campesinas e indígenas, disputas sobre calidad y disponibilidad de agua, y déficits de consulta previa—, de modo que el caso funciona como término de comparación. Más aún: permite contrastar dos modelos de control de naturaleza distinta, la auditoría voluntaria financiada por la empresa auditada frente a la fiscalización estatal con potestad sancionadora que ejerce el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Congreso de la República del Perú, 2009). Ese contraste, desarrollado en la sección 7, constituye uno de los aportes centrales del trabajo.

El informe se organiza en diez secciones. Tras estos preliminares y el enunciado de los objetivos, la sección 3 construye el marco teórico y normativo: delimita la auditoría ambiental frente a la fiscalización y a la evaluación de impacto ambiental, expone las normas ISO 14001:2015 e ISO 19011:2018 y los estándares internacionales de desempeño social, y presenta el marco peruano de referencia y el ciclo PHVA. La sección 4 describe la unidad minera: titularidad, ubicación, entorno social, geología, método de explotación, procesamiento, producción e infraestructura crítica. La sección 5 reconstruye el proceso de auditoría —origen del encargo, organismo auditor, equipo, alcance, criterios y metodología— y lo contrasta con las fases que establece la ISO 19011:2018. La sección 6 sistematiza los hallazgos en una matriz de no conformidades y desarrolla los cuatro de mayor gravedad. La sección 7 evalúa críticamente el proceso: independencia, limitaciones metodológicas, conflicto de evidencia sobre la contaminación, eficacia real y contraste con el régimen peruano. La sección 8 formula la propuesta de plan de mejora continua bajo el ciclo PHVA. Las secciones 9 y 10 recogen, respectivamente, las conclusiones referidas a cada objetivo específico y las recomendaciones dirigidas a la empresa, al Estado, a las comunidades y a la comunidad académica. Cierran el documento las referencias y cinco anexos.

2.1 Objetivo general

Analizar el proceso y los resultados de la auditoría socioambiental aplicada a la Mina Marlin (Montana Exploradora de Guatemala, S. A. / Goldcorp), departamento de San Marcos, Guatemala, con el fin de formular una propuesta de plan de mejora continua fundamentada en el ciclo PHVA y en los estándares internacionales de desempeño ambiental y social.

2.2 Objetivos específicos

1. Describir la unidad minera y su entorno físico, geológico y social, identificando los aspectos de la operación que determinan su perfil de riesgo socioambiental.
2. Identificar el alcance, los criterios de auditoría y la metodología aplicados por el equipo auditor, y contrastarlos con las directrices de la ISO 19011:2018.
3. Clasificar los hallazgos ambientales y sociales de la auditoría según las categorías de no conformidad mayor, no conformidad menor y observación, estableciendo para cada uno su evidencia objetiva, el criterio incumplido y su estado de cierre.
4. Evaluar críticamente la independencia del proceso de auditoría, sus limitaciones metodológicas declaradas y su eficacia real sobre la conducta de la organización auditada.
5. Proponer un plan de mejora continua estructurado sobre el ciclo PHVA, con acciones verificables mapeadas a requisitos concretos de los IFC Performance Standards, el GISTM y el estándar IRMA.

Marco teórico y normativo

El análisis de una auditoría exige, antes que nada, precisar qué se entiende por auditoría y contra qué criterios se juzga lo auditado. Esta sección construye ese andamiaje conceptual en tres bloques. El primero delimita la auditoría ambiental frente a figuras vecinas con las que suele confundirse —la fiscalización estatal y la evaluación de impacto ambiental— y presenta las dos normas que ordenan la disciplina: la ISO 14001:2015, que define el sistema de gestión ambiental, y la ISO 19011:2018, que regula cómo se audita. El segundo bloque expone los estándares internacionales de desempeño ambiental y social que resultan aplicables al caso. El tercero recorre el marco normativo peruano, que no rige sobre una operación guatemalteca pero permite el contraste institucional que se desarrolla en la sección 7. La sección cierra con el ciclo PHVA, sobre el cual se construye íntegramente la propuesta de mejora continua.

3.1 La auditoría ambiental: definición, tipos y delimitación conceptual

La auditoría ambiental puede definirse como un proceso *sistemático, documentado e independiente* para obtener evidencia objetiva y evaluarla de manera igualmente objetiva, con el fin de determinar en qué medida se cumplen los criterios de auditoría previamente establecidos (Organización Internacional de Normalización, 2018). Las tres palabras destacadas no son adorno retórico: cada una constituye un requisito verificable y cada una, como se verá en la sección 7, admite ser cuestionada en el caso analizado. *Sistemático* significa que la auditoría responde a un método explícito y no a una inspección improvisada. *Documentado* implica que tanto el proceso como sus hallazgos quedan registrados y son, por tanto, rastreables por terceros. *Independiente* exige que quien audita no evalúe su propio trabajo ni tenga intereses comprometidos en el resultado.

Es sobre este último atributo donde se concentra la mayor parte de la discusión académica y práctica, porque la independencia admite grados. La tipología clásica clasifica las auditorías según quién las ejecuta. La auditoría de **primera parte** o interna es la que la propia organización realiza sobre sí misma; sirve para la mejora continua y para preparar auditorías externas, pero su independencia es estructuralmente limitada. La auditoría de **segunda parte** la realiza una parte interesada, típicamente un cliente sobre su proveedor o un financista sobre el proyecto que financia. La auditoría de **tercera parte**, finalmente, la ejecuta un organismo externo e independiente, habitualmente acreditado, y es la única que puede desembocar en una certificación.

Esta clasificación plantea de entrada una pregunta que atraviesa todo el presente informe: ¿de qué tipo fue la evaluación realizada sobre la Mina Marlin? La respuesta no es unívoca. La *Human Rights Assessment of Goldcorp's Marlin Mine* fue ejecutada por una consultora externa, seleccionada por un comité independiente y con un mandato escrito que garantizaba transparencia e independencia; en ese sentido operó como una auditoría de tercera parte. Sin embargo, fue financiada íntegramente por la empresa auditada (On Common Ground Consultants Inc., 2010). Esa tensión entre independencia funcional y dependencia financiera constituye el eje del análisis crítico de la sección 7 y explica por qué el caso resulta tan instructivo desde el punto de vista metodológico.

Junto al criterio de quién audita, las auditorías se clasifican también por su objeto. Existen auditorías de sistema de gestión, que verifican la conformidad del sistema frente a una norma como la ISO 14001:2015 o el reglamento europeo EMAS; auditorías de cumplimiento legal, que contrastan la operación con la normativa aplicable; y auditorías sectoriales o temáticas —de residuos, de energía, de gestión del agua— que acotan su alcance a un aspecto determinado. Una auditoría integrada, por su parte, examina simultáneamente varios sistemas de gestión, como el ambiental, el de calidad y el de seguridad y salud ocupacional.

3.1.1. Diferencias con la fiscalización y con la evaluación de impacto ambiental

Una confusión frecuente, y que conviene despejar antes de analizar el caso, consiste en tratar como equivalentes tres instrumentos que operan en momentos distintos y con consecuencias jurídicas distintas.

La **auditoría** verifica conformidad frente a criterios. Su producto es un informe con hallazgos y recomendaciones; carece por sí misma de potestad sancionadora. Su eficacia depende de que la organización auditada decida actuar sobre los hallazgos, o de que un tercero con poder —un financista, un accionista, un certificador— condicione algo relevante a que lo haga.

La **fiscalización o supervisión ambiental** es, en cambio, una potestad estatal. En el ordenamiento peruano corresponde al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que ejerce funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción sobre la mediana y gran minería (Congreso de la República del Perú, 2009). Su producto no es una recomendación sino un acto administrativo: puede imponer medidas correctivas de cumplimiento obligatorio y sanciones. La diferencia es de naturaleza, no de grado.

La **evaluación de impacto ambiental** es un instrumento predictivo y *ex ante*: se aplica antes de que la actividad exista, para anticipar sus impactos y establecer las medidas de manejo que condicionarán la autorización (Congreso de la República del Perú, 2001). Mientras la auditoría y la fiscalización miran hacia atrás —verifican lo que ya ocurrió—, la evaluación de impacto ambiental mira hacia adelante y trabaja sobre escenarios. Esta distinción resulta especialmente pertinente en el caso Marlin, donde la revisión independiente del estudio de impacto ambiental realizada por Moran (2004) advirtió deficiencias en el instrumento predictivo años antes de que la auditoría socioambiental verificara los impactos efectivamente producidos.

La Tabla 3.1 sintetiza estas diferencias.

Tabla 3.1: Diferencias entre auditoría ambiental, fiscalización y evaluación de impacto ambiental

Criterio	Auditoría ambiental	Fiscalización ambiental	Evaluación de impacto ambiental
Quién la realiza	La propia organización, una parte interesada o un tercero independiente	El Estado, a través del organismo competente (OEFA en el Perú)	El titular del proyecto; la revisa y aprueba la autoridad (SENACE)
Momento	Durante la operación, sobre hechos ya ocurridos	Durante la operación, sobre hechos ya ocurridos	Antes de la operación (<i>ex ante</i>)
Naturaleza	Verificación de conformidad frente a criterios	Potestad administrativa de control	Instrumento predictivo de gestión
Carácter	Voluntaria, salvo que una norma o un contrato la exijan	Obligatoria e imperativa	Obligatoria como requisito de autorización
Producto	Informe con hallazgos y recomendaciones	Acto administrativo: medidas correctivas y sanciones	Estudio aprobado, con compromisos exigibles
Consecuencia del incumplimiento	No conformidad; sin efecto jurídico directo	Multa, medida correctiva o paralización	Denegación de la certificación ambiental

Nota. Elaboración propia a partir de Organización Internacional de Normalización (2018) y Congreso de la República del Perú (2001, 2009).

3.2 ISO 14001:2015 y el sistema de gestión ambiental

La ISO 14001:2015 es la norma internacional certificable que establece los requisitos de un sistema de gestión ambiental. Su versión de 2015 adoptó la denominada Estructura de Alto Nivel, un esquema común a todas las normas modernas de sistemas de gestión que la hace directamente integrable con la ISO 9001 de calidad y con la ISO 45001 de seguridad y salud en el trabajo (Organización Internacional de Normalización, 2015). Esa estructura ordena los requisitos en siete capítulos operativos: contexto de la organización, liderazgo, planificación, apoyo, operación, evaluación del desempeño y mejora.

Dos elementos de la norma resultan centrales para este informe. El primero es que toda su arquitectura descansa sobre el ciclo de mejora continua, lo que la conecta directamente con la propuesta desarrollada en la sección 8. El segundo es la distinción entre aspecto e impacto ambiental, que constituye la unidad básica de análisis de cualquier sistema de gestión ambiental. El **aspecto** es el elemento de las actividades de la organización que interactúa o puede interactuar con el ambiente; el **impacto** es el cambio en el ambiente que resulta de ese aspecto. Aplicado al caso: el uso de cianuro en la lixiviación por agitación es un aspecto ambiental, mientras que la potencial afectación de la calidad del agua superficial y subterránea de las cuencas de los ríos Tzálá, Quivichil y Cuilco es el impacto asociado. La distinción no es académica: los controles operacionales se diseñan sobre los aspectos, que son gestionables, mientras que los indicadores de desempeño se miden sobre los impactos.

Conviene precisar, sin embargo, que la operación analizada no fue auditada contra la ISO 14001. La evaluación de On Common Ground Consultants Inc. (2010) se realizó contra criterios de derechos humanos, no contra los requisitos de un sistema de gestión certificable. La norma se incorpora a este marco teórico porque proporciona el vocabulario técnico con el que se clasifican los hallazgos en la sección 6 y porque estructura la propuesta de mejora continua, no porque haya constituido un criterio de la auditoría original.

3.3 ISO 19011:2018 y la conducción de la auditoría

Si la ISO 14001 establece qué debe cumplirse, la ISO 19011:2018 establece cómo verificarlo. Se trata de una norma de directrices —no certificable— para la auditoría de sistemas de gestión, que aborda tres materias: la gestión del programa de auditoría, la realización de la auditoría y la evaluación de la competencia de los auditores (Organización Internacional de Normalización, 2018).

La norma se articula sobre siete principios que operan como criterios de calidad del propio ejercicio auditor: integridad, presentación imparcial, debido cuidado profesional, confidencialidad, independencia, enfoque basado en la evidencia y enfoque basado en riesgos. Tres de ellos serán retomados en el análisis crítico. La **independencia** exige que el auditor esté libre de sesgo y de conflicto de intereses. La **presentación imparcial** obliga a informar con veracidad y exactitud, incluidos los obstáculos encontrados y las opiniones divergentes no resueltas. El **enfoque basado en la evidencia** establece que las conclusiones deben derivarse de evidencia verificable obtenida mediante un muestreo apropiado, lo que convierte a la representatividad de ese muestreo en una condición de validez y no en un detalle procedimental.

En cuanto a la realización, la norma describe una secuencia de fases: inicio de la auditoría, revisión de la documentación, preparación del plan y de los documentos de trabajo, ejecución de las actividades in situ —que comprende la reunión de apertura, la recolección y verificación de información mediante entrevistas, observación y muestreo documental, la generación de hallazgos y la reunión de cierre—, la preparación y distribución del informe, y el seguimiento posterior. En la sección 5 se contrastará el proceso efectivamente seguido en la Mina Marlin con esta secuencia, para identificar qué fases quedaron adecuadamente cubiertas y cuáles resultaron débiles.

Finalmente, la norma fija las definiciones operativas que se emplearán de manera sistemática en la sección 6. El **criterio de auditoría** es el conjunto de requisitos usados como referencia para la comparación. La **evidencia objetiva** son los registros, declaraciones de hecho u otra información pertinente y verificable. El **hallazgo** es el resultado de evaluar la evidencia recopilada contra los criterios, y puede indicar conformidad o no conformidad. La **no conformidad** es el incumplimiento de un requisito; la práctica auditora distingue entre no conformidad mayor, cuando el incumplimiento compromete la integridad del sistema o afecta derechos fundamentales, y no conformidad menor, cuando es puntual y subsanable. La **observación** señala un riesgo o una oportunidad de mejora sin que exista incumplimiento demostrado. La **conclusión de auditoría** es el resultado global tras considerar los objetivos y todos los hallazgos. La **acción correctiva**, por último, es la destinada a eliminar la causa de una no conformidad detectada y evitar su repetición, lo que la diferencia de la simple corrección del síntoma.

3.4 Estándares internacionales de desempeño ambiental y social

Las normas ISO regulan procesos de gestión, pero no fijan umbrales de desempeño sustantivo en materia social ni de derechos humanos. Ese vacío lo cubren los estándares que se exponen a continuación, que constituyeron —total o parcialmente— los criterios efectivamente aplicados en la auditoría analizada.

3.4.1. Los Performance Standards de la Corporación Financiera Internacional

Los Performance Standards de la Corporación Financiera Internacional (IFC) establecen las obligaciones ambientales y sociales que asumen los proyectos financiados por dicha institución. Su pertinencia en este caso no es teórica: la IFC financió el proyecto Marlin con un préstamo de US\$ 45 millones, lo que

activó sus políticas de salvaguarda y las hizo exigibles a la operación (Compliance Advisor Ombudsman, 2006; International Finance Corporation, [s.f.](#)).

Cinco de esos estándares resultan directamente aplicables. El PS1 regula la evaluación y gestión de los riesgos e impactos ambientales y sociales, e incluye la exigencia de un mecanismo de atención de quejas. El PS4 aborda la salud y seguridad de la comunidad, y comprende expresamente la conducta del personal de seguridad. El PS5 regula la adquisición de tierras y el reasentamiento involuntario. El PS7 establece las obligaciones respecto de los pueblos indígenas, incluida la exigencia de consentimiento libre, previo e informado en determinados supuestos. El PS8 protege el patrimonio cultural. Como se verá en la sección 6, cada uno de los siete ejes evaluados por la auditoría admite ser mapeado contra al menos uno de estos estándares.

3.4.2. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo

El Convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes es el instrumento internacional vinculante que establece, en su artículo 6, la obligación de los Estados de consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas susceptibles de afectarles directamente (Organización Internacional del Trabajo, 1989). La consulta debe ser previa, libre e informada, y realizarse de buena fe con la finalidad de llegar a un acuerdo.

Este es el criterio incumplido de mayor gravedad en el caso analizado y el que articula todo el conflicto: la operación se autorizó sin un proceso de consulta adecuado a un territorio habitado mayoritariamente por los pueblos maya-mam y maya-sipakapense (On Common Ground Consultants Inc., 2010). Su condición de norma vinculante para el Estado, y no de mero estándar voluntario para la empresa, explica por qué el caso escaló hasta los órganos del sistema interamericano y hasta los mecanismos de control de la propia Organización Internacional del Trabajo.

3.4.3. Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos

Los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos constituyen el marco de referencia internacional para las empresas extractivas en la gestión de la seguridad privada y en su relación con las fuerzas de seguridad pública (Voluntary Principles on Security and Human Rights, [s.f.](#)). Se estructuran en tres componentes: la evaluación de riesgos, la relación con la seguridad pública y la relación con la seguridad privada, e incorporan estándares sobre uso de la fuerza, selección y capacitación del personal, y registro y comunicación de incidentes.

Su adopción fue precisamente una de las recomendaciones de la auditoría, derivada del eje de seguridad, ante el riesgo identificado para la integridad personal de los residentes por la presencia de seguridad privada armada y de fuerzas públicas en el entorno de la operación (On Common Ground Consultants Inc., 2010).

3.4.4. ICMM, GISTM e IRMA

Tres iniciativas sectoriales completan el marco. Los Mining Principles del International Council on Mining and Metals establecen compromisos de desempeño ambiental, social y de gobernanza para sus empresas miembro (International Council on Mining and Metals, [s.f.](#)).

El Global Industry Standard on Tailings Management (GISTM) fue desarrollado conjuntamente por el ICMM, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y los Principles for Responsible Investment, como respuesta directa al colapso de la presa de relaves de Brumadinho en 2019 (ICMM et al., 2020). Sus requisitos se organizan en seis áreas temáticas que comprenden quince principios y setenta y siete requisitos auditables. Resulta especialmente significativo que su primera área temática exija debida diligencia en derechos humanos y participación efectiva de las personas afectadas: el estándar técnico más importante sobre relaves incorpora, en su apertura, una exigencia de naturaleza social. Debe precisarse que el GISTM es posterior al período auditado —se publicó en 2020, tres años después del cierre de la operación—, por lo que en este informe funciona como referencia prospectiva para la propuesta de mejora y no como criterio retroactivo de evaluación.

La Initiative for Responsible Mining Assurance (IRMA), por su parte, ofrece un estándar de desempeño ambiental y social con más de cuatrocientos veinte requisitos auditables, verificado mediante auditoría independiente de tercera parte, que exige alcanzar al menos el 90 % de cumplimiento en cada una de sus cuatro áreas de principios para otorgar la certificación (Initiative for Responsible Mining Assurance, s.f.). Su relevancia para este trabajo es doble: por el nivel de exigencia y, sobre todo, porque su modelo de verificación independiente por tercera parte constituye la alternativa institucional más directa al modelo de auditoría financiada por la empresa auditada que se discute en la sección 7.

3.5 Marco normativo peruano de referencia

La normativa que se expone a continuación no resultaba aplicable a la operación guatemalteca. Se incorpora deliberadamente al marco teórico con una finalidad comparativa: permite evaluar qué habría ocurrido si los mismos hechos se hubieran producido bajo un régimen de fiscalización ambiental estatal con potestad sancionadora, contraste que se desarrolla en la sección 7.

La Ley General del Ambiente constituye la norma marco del ordenamiento ambiental peruano y consagra los principios de prevención, internalización de costos, responsabilidad ambiental y gobernanza ambiental (Congreso de la República del Perú, 2005). Sobre esa base, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental y su reglamento establecen la certificación ambiental como requisito previo para el inicio de cualquier proyecto susceptible de generar impactos significativos, con una clasificación en tres categorías según la magnitud del impacto previsto (Congreso de la República del Perú, 2001; Ministerio del Ambiente del Perú, 2009). La evaluación y aprobación de los estudios de impacto ambiental detallados de los grandes proyectos de inversión corresponde al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles.

La pieza central del contraste es la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que crea el sistema y designa al Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental como su ente rector, con funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y sanción sobre la mediana y gran minería (Congreso de la República del Perú, 2009). La diferencia con el caso analizado es estructural: no se trata de una entidad que recomienda, sino de una que ordena y sanciona.

En el plano sectorial, el Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero regula la gestión ambiental de la actividad minera y contempla en su artículo 39 las medidas correctivas aplicables (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2014). El Decreto Supremo que establece el compromiso previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras incorpora, ya desde 2003, obligaciones de relacionamiento con

las comunidades del entorno (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2003). Completan el cuadro la Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios, que reglamenta internamente la obligación del Convenio 169 y establece un procedimiento con etapas y plazos definidos (Congreso de la República del Perú, 2011), así como las competencias del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería sobre la seguridad de la infraestructura y de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral en materia de seguridad y salud en el trabajo. Cabe mencionar, como antecedente histórico, la figura de los Programas de Adecuación y Manejo Ambiental, mediante los cuales las operaciones preexistentes debieron adecuarse progresivamente a los estándares ambientales.

La comparación arroja una diferencia nítida en materia de exigibilidad jurídica. Ello no autoriza, sin embargo, a concluir que el modelo peruano resuelva la conflictividad socioambiental: el propio caso de Espinar, con su Informe Final Integrado de Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo, demuestra que la existencia de un aparato fiscalizador no evita por sí sola el conflicto (Ministerio del Ambiente del Perú, 2013). La diferencia, como se argumentará, es de exigibilidad y no de resultados garantizados.

3.6 El ciclo PHVA como base de la mejora continua

El ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar constituye el esquema lógico sobre el que se estructura la ISO 14001:2015 y, en consecuencia, la propuesta desarrollada en la sección 8 (Organización Internacional de Normalización, 2015).

En la fase **Planificar** se establecen la política ambiental, se identifican los aspectos e impactos junto con los requisitos legales aplicables, y se fijan objetivos y metas medibles. En la fase **Hacer** se implementan los controles operacionales, se asignan responsabilidades y se desarrollan las competencias y los canales de comunicación necesarios. La fase **Verificar** comprende el seguimiento, la medición, el análisis y la evaluación del desempeño, incluidas las auditorías internas y, en contextos de conflictividad socioambiental, los mecanismos de monitoreo participativo con las comunidades del entorno. La fase **Actuar** cierra el ciclo mediante el tratamiento de las no conformidades, la adopción de acciones correctivas dirigidas a la causa raíz y la revisión por la dirección, cuyas conclusiones retroalimentan la planificación del ciclo siguiente.

La virtud del esquema para el presente informe reside en que permite convertir un conjunto disperso de recomendaciones de auditoría en un sistema ordenado de acciones con responsables, plazos e indicadores verificables. Sobre esa base se construye la propuesta de la sección 8.

Descripción de la unidad minera

La caracterización de la unidad minera no es un trámite descriptivo previo al análisis de la auditoría, sino parte del análisis mismo. Los hallazgos que se examinan en la sección 6 solo resultan inteligibles si antes se comprende qué se extraía, con qué método, mediante qué procesos químicos, sobre qué territorio y en convivencia con qué población. El uso de cianuro explica la preocupación por la calidad del agua; el método mixto de explotación explica las denuncias por agrietamiento de viviendas; la condición indígena del territorio explica la exigencia de consulta previa; y la magnitud económica de la operación explica tanto la intensidad del conflicto como la presión internacional que terminó desembocando en la propia auditoría. Esta sección aporta, por tanto, las premisas fácticas del resto del informe.

4.1 Identificación y evolución de la titularidad

La operación analizada corresponde a la Mina Marlin, también denominada Proyecto Marlin en la documentación técnica y financiera. Su titular directo fue Montana Exploradora de Guatemala, S.A., sociedad guatemalteca constituida el 6 de agosto de 1996. La matriz corporativa durante la mayor parte de la vida útil fue Goldcorp Inc., empresa con sede en Vancouver, Canadá; tras la fusión societaria de 2019, los activos históricos de Goldcorp pasaron a integrarse en Newmont (Goldcorp Inc., 2023; U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

La cadena de titularidad tiene relevancia auditora directa, porque las obligaciones asumidas en una etapa fueron heredadas por operadores distintos de quienes las contrajeron. El yacimiento fue descubierto en 1998 por Montana Exploradora. En 2000 la propiedad fue adquirida por Francisco Gold, compañía que en 2002 se fusionó con Glamis Gold. Fue Glamis quien obtuvo del Ministerio de Energía y Minas de Guatemala la licencia de explotación, otorgada el 27 de noviembre de 2003, y quien gestionó el financiamiento internacional del proyecto. La construcción se desarrolló entre 2004 y 2005, y la producción de oro y plata se inició hacia finales de 2005. En 2006 Goldcorp adquirió Glamis Gold e incorporó la operación a su portafolio. La producción cesó definitivamente el 31 de mayo de 2017 (Goldcorp Inc., 2023; Prensa Libre, 2017; U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

Un elemento decisivo de esta etapa inicial es el financiamiento. La Corporación Financiera Internacional otorgó al proyecto un préstamo de US\$ 45 millones, decisión que activó la aplicación de sus políticas de salvaguarda ambiental y social (International Finance Corporation, s.f.). Esta circunstancia, aparentemente administrativa, es la que hace jurídicamente pertinentes los IFC Performance Standards expuestos en la sección 3 y la que abrió, años más tarde, la vía de la denuncia ante la Compliance Advisor Ombudsman que se examina en la sección 7 (Compliance Advisor Ombudsman, 2006). En términos de auditoría: el criterio aplicable a la operación no derivó únicamente de la legislación guatemalteca, sino también del contrato de financiamiento. La cronología completa del caso se recoge en el Anexo C.

4.2 Ubicación, accesibilidad y contexto físico

La mina se localiza en el departamento de San Marcos, en el altiplano occidental de Guatemala, sobre el límite de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. La distribución de la propiedad entre ambos municipios no es equilibrada: aproximadamente el 87 % de la superficie, incluido el cuerpo mineral principal, corresponde a San Miguel Ixtahuacán (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011). Este desequilibrio explica una asimetría que reaparecerá en el análisis de hallazgos: Sipacapa soportaba parte de los riesgos ambientales de la operación sin recibir una proporción equivalente de sus beneficios económicos, lo que ayuda a entender por qué la oposición organizada se concentró allí y por qué la consulta comunitaria de 2005 se celebró precisamente en ese municipio.

Las coordenadas del yacimiento son 15°14'05" de latitud norte y 91°41'22" de longitud oeste, equivalentes a 15,234852° y -91,689418° en notación decimal. La operación se emplaza entre los 1.800 y los 2.300 m s. n. m., en un relieve montañoso de fuertes pendientes, y se sitúa a unos 300 km por carretera de la Ciudad de Guatemala.

El dato físico de mayor consecuencia para la auditoría es el hidrográfico: el área de la licencia está delimitada por los ríos Tzalá, Quivichil y Cuilco. Estas cuencas constituyen la fuente de agua de las comunidades del entorno y, en consecuencia, el vector a través del cual se planteó la práctica totalidad de las denuncias ambientales del caso. Cualquier afectación de la calidad del agua en estos cauces —por drenaje ácido de roca, por infiltración desde el depósito de relaves o por descarga de efluentes de proceso— se traduce de inmediato en afectación de la población. La geografía, aquí, define el mapa del conflicto.

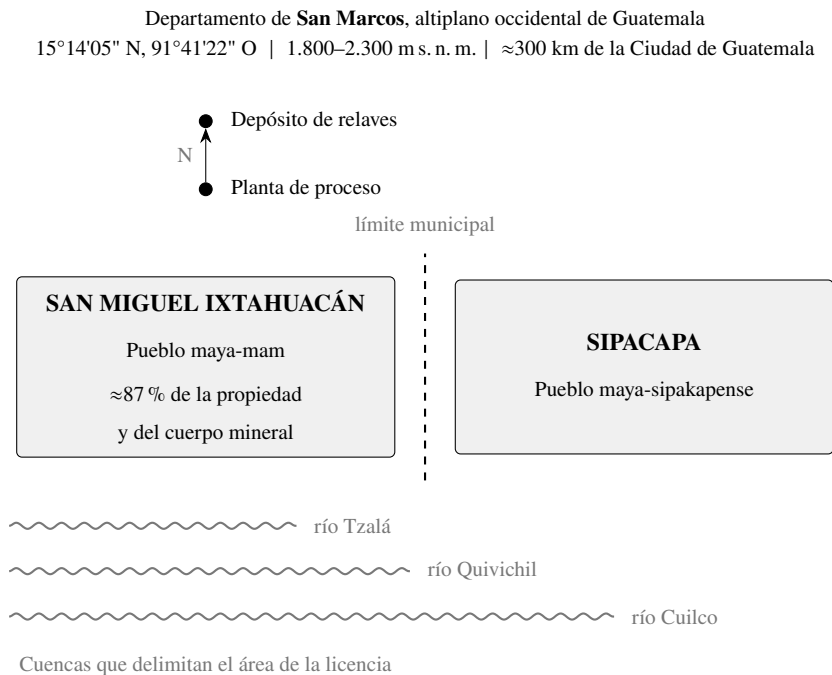


Figura 4.1: Esquema de ubicación de la Mina Marlin y de su entorno hidrográfico

Nota. Croquis esquemático **sin escala**; no sustituye a un mapa cartográfico. Elaboración propia a partir de U.S. Securities and Exchange Commission (2011) y On Common Ground Consultants Inc. (2010).

4.3 Entorno social y económico

La población de los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa asciende conjuntamente a unos 70.000 habitantes y es mayoritariamente indígena: maya-mam en San Miguel Ixtahuacán y maya-sipakapense en Sipacapa. La base económica predominante es la agricultura de subsistencia (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, *s.f.*; On Common Ground Consultants Inc., 2010).

Este párrafo, breve en extensión, es el que sostiene toda la dimensión social del informe y conviene explicitar por qué. Que el territorio afectado esté habitado por pueblos indígenas no constituye un dato demográfico accesorio: es el hecho jurídico que activa el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y el Performance Standard 7 de la Corporación Financiera Internacional, expuestos ambos en la sección 3 (Organización Internacional del Trabajo, 1989). Sin esa condición, la ausencia de consulta previa sería una deficiencia de relacionamiento comunitario; con ella, se convierte en el incumplimiento de una obligación internacional exigible, que es exactamente como se clasifica en la sección 6.

A ello se añade un segundo factor, de naturaleza económica. Una población de agricultura de subsistencia mantiene con el territorio una relación de dependencia material directa: la tierra y el agua no son un entorno, son el medio de vida. La consecuencia es que el umbral a partir del cual un impacto ambiental se percibe como una amenaza existencial es mucho más bajo que en un entorno urbano o industrializado. Esta asimetría en la percepción del riesgo, más que la magnitud absoluta de los impactos medidos, explica buena parte de la persistencia del conflicto y del desencuentro entre los monitoreos oficiales y la experiencia comunitaria que se discute en la sección 7.

4.4 Marco geológico y mineralización

La Mina Marlin explotó oro (Au) como producto principal y plata (Ag) como coproducto de valor económico relevante. El yacimiento corresponde a un depósito **epitermal de baja sulfuración de Au-Ag**, controlado estructuralmente por la falla Virginia. La roca huésped está constituida por una unidad volcánica máfica de edad terciaria y por tobas andesíticas pertenecientes al denominado Complejo Marlin (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

La mineralización se presenta en forma de vetas y de *stockworks* de cuarzo bandeado, calcita y adularia. La asociación mineralógica documentada incluye pirita, acantita, pirargirita-proustita, y oro nativo y electrum. Esta composición tiene una implicación ambiental que conviene señalar desde ahora: la presencia significativa de pirita en la roca huésped y en el desmonte es la condición geoquímica que genera el potencial de **drenaje ácido de roca**. Al quedar expuesta la pirita a la acción del oxígeno y el agua, su oxidación produce acidez, que a su vez moviliza metales pesados hacia las aguas superficiales y subterráneas. El riesgo de drenaje ácido identificado por la auditoría no es, por tanto, una contingencia operativa: es una consecuencia previsible de la geología del yacimiento, y como tal debía haber sido anticipada desde el estudio de impacto ambiental (Moran, 2004).

Las estructuras mineralizadas se agrupan en varias vetas y zonas. La veta Virginia concentró la producción subterránea histórica; junto a ella se reconocen las vetas Rosa y Tello-Tomates. En el ámbito del tajo abierto se explotaron la zona Marlin o *Main Zone*, West Vero y La Hamaca, además del tajo satélite Cochis (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

La Tabla 4.1 resume las reservas y los recursos declarados en el informe técnico NI 43-101. Debe leerse con una precaución metodológica: las reservas no son una propiedad permanente del yacimiento, sino una estimación referida a una fecha y a unos supuestos económicos determinados. Los valores que

se consignan tienen fecha efectiva de 31 de diciembre de 2010, es decir, corresponden a la mitad de la vida útil de la operación y no a su totalidad.

Tabla 4.1: Reservas y recursos declarados de la Mina Marlin (fecha efectiva: 31 de diciembre de 2010)

Categoría	Tonelaje (kt)	Ley Au (g/t)	Ley Ag (g/t)	Au contenido (oz Au)	Ag contenida (oz Ag)
Reservas probadas y probables	9.211	5,17	203,6	1.529.600	60.296.200
Recursos medidos e indicados ^a	922	1,78	78,8	—	—

Nota. ^aExclusivos de reservas. El informe técnico no reporta el contenido de metal de esta categoría; los guiones indican dato no disponible en la fuente, no ausencia de contenido metálico. Tomado de U.S. Securities and Exchange Commission (2011).

4.5 Método de explotación

La Mina Marlin operó mediante un **método mixto**, combinando explotación a tajo abierto y explotación subterránea. El tajo se desarrolló mediante bancos y terrazas concéntricas, conforme a la configuración habitual en yacimientos de este tipo. La explotación subterránea se realizó mediante una rampa en espiral de 4,6 m de ancho por 4,9 m de alto; hacia el final de la vida útil de la operación se habían desarrollado aproximadamente 147 km de labores subterráneas (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

La coexistencia de ambos métodos generó dos perfiles de impacto claramente diferenciados, y conviene distinguirlos porque las quejas comunitarias documentadas en la auditoría se dirigen a uno y otro por separado.

El tajo abierto produce impactos de superficie: remoción de cobertura vegetal y suelo, alteración del relieve, generación de grandes volúmenes de desmonte —con el consiguiente potencial de drenaje ácido ya señalado—, emisión de material particulado y vibraciones por voladura. Son impactos visibles, medibles y relativamente fáciles de atribuir.

La explotación subterránea, en cambio, produce impactos menos evidentes pero de atribución más disputada: subsidencia, alteración de los niveles freáticos y vibraciones transmitidas por el macizo rocoso. El agrietamiento de viviendas en las comunidades del entorno constituyó uno de los motivos de queja recurrentes de la población, y es un caso ilustrativo de la dificultad probatoria que atraviesa todo el expediente: establecer si una grieta obedece a la actividad minera, a la sismicidad regional o a la calidad constructiva de la vivienda exige una línea base y un monitoreo estructural previos que, de no existir, hacen la controversia técnicamente irresoluble (On Common Ground Consultants Inc., 2010). Este punto anticipa uno de los ejes del análisis crítico de la sección 7: la ausencia de línea base robusta no es un detalle técnico, sino la condición que perpetúa el desacuerdo.

4.6 Procesamiento metalúrgico

El circuito de beneficio empleado en Marlin corresponde al esquema convencional de recuperación de oro y plata por cianuración, con recuperación final por precipitación con zinc. La secuencia documentada es la siguiente (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011):

1. **Trituración.** Reducción granulométrica primaria del mineral procedente del tajo y de la mina subterránea.

2. **Molienda.** Molino SAG seguido de molino de bolas, hasta alcanzar una granulometría de 85 % pasante la malla 200.
3. **Lixiviación por agitación con cianuro**, en configuración de tipo CIL (*carbon in leach*), en la que la disolución del oro y la plata y su adsorción sobre carbón activado ocurren simultáneamente.
4. **Decantación en contracorriente**, para la separación y el lavado de la solución rica respecto de los sólidos.
5. **Precipitación Merrill-Crowe con zinc**, que recupera los metales preciosos de la solución mediante cementación.
6. **Fundición**, con obtención de barras doré de oro y plata como producto final comercializable.
7. **Destrucción de cianuro** mediante el proceso INCO, aplicado a la pulpa antes de su depósito en la instalación de relaves.

Dos aspectos de este circuito merecen comentario desde la perspectiva de la auditoría. El primero es que el uso de cianuro constituye el aspecto ambiental más significativo de toda la operación, en el sentido técnico que la ISO 14001:2015 da a ese término y que se definió en la sección 3. El segundo es que la operación incorporó un circuito específico de destrucción de cianuro previo al depósito de relaves, y que fue la primera mina de Centroamérica certificada bajo el *International Cyanide Management Code*. Este dato es relevante y debe consignarse con exactitud: acredita la adopción de un estándar internacional voluntario en materia de manejo de cianuro, pero no equivale a una certificación del desempeño ambiental global de la operación ni cubre los riesgos de drenaje ácido, que tienen un origen geoquímico distinto y quedan fuera del alcance de ese código. Confundir ambas cosas —una certificación específica con una garantía general— es precisamente el tipo de inferencia que una auditoría debe evitar.

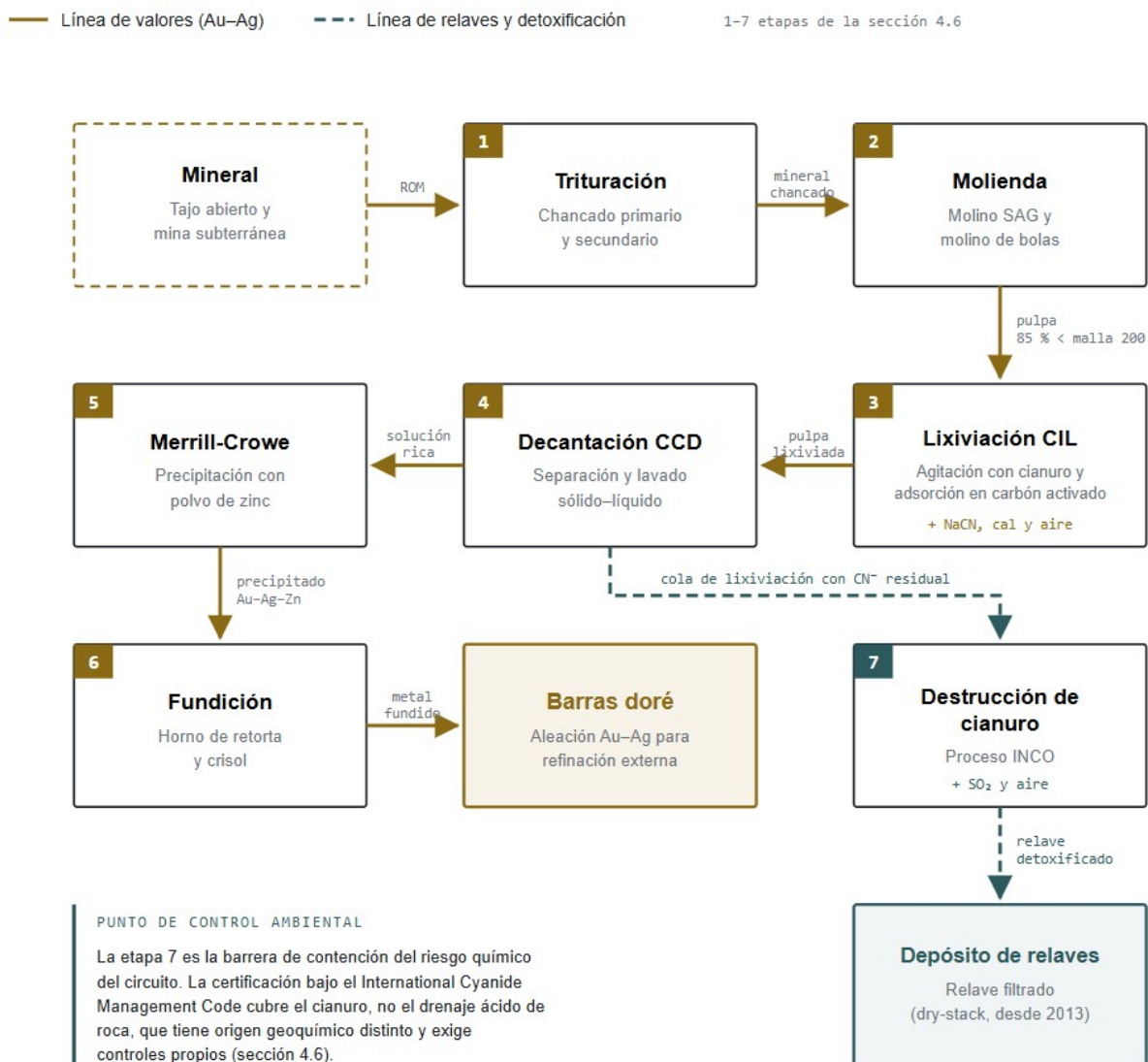


Figura 4.2: Diagrama de flujo del proceso metalúrgico de la Mina Marlin

Nota. Elaboración propia a partir de U.S. Securities and Exchange Commission (2011). La etapa 7 (destrucción de cianuro) es la barrera de contención del riesgo químico del circuito; la certificación bajo el International Cyanide Management Code cubre el cianuro, no el drenaje ácido de roca, que tiene origen geoquímico distinto y exige controles propios.

4.7 Capacidad de tratamiento: precisión sobre las cifras

La capacidad de tratamiento de la planta es uno de los datos que con mayor frecuencia aparece distorsionado en las fuentes secundarias sobre este caso, y su tratamiento riguroso constituye en sí mismo un ejercicio de auditoría. No existe una cifra única correcta: existen varias métricas distintas, cada una válida en su propio marco, que solo pueden compararse si se declara a qué se refiere cada una. La Tabla 4.2 las presenta de forma explícita.

Tabla 4.2: Capacidad de tratamiento de la planta de la Mina Marlin según la métrica declarada

Métrica	Valor	Observación
Diseño nominal del molino	≈1,82 Mt/año	Capacidad de diseño original.
Capacidad optimizada	≈2,05 Mt/año (≈5.000–5.600 t/día)	Tras las mejoras introducidas en el circuito.
Procesamiento real (2010)	≈1,4 Mt/año (≈3.800 t/día)	Tratamiento efectivo, inferior a la capacidad instalada.
<i>Dato que NO corresponde a capacidad de planta:</i>		
Material total minado	≈24.282 t/día	Incluye mineral y desmonte. No es capacidad de tratamiento.

Nota. Elaboración propia a partir de U.S. Securities and Exchange Commission (2011).

La distinción de la última fila es la más importante y la que con más frecuencia se pasa por alto. La cifra aproximada de 24.282 t/día que figura en el informe técnico corresponde al **material total minado**, esto es, la suma del mineral enviado a planta y del desmonte movido para acceder a él. Presentarla como capacidad de tratamiento supone multiplicar por un factor de entre cuatro y seis la capacidad real de la planta. Un informe de auditoría que incurriera en esa confusión perdería credibilidad técnica en su conjunto, y por eso se deja constancia expresa del punto.

Conviene añadir una advertencia sobre las fuentes. En publicaciones comerciales y en anuncios de venta de equipos circulan cifras de capacidad sensiblemente más altas que las del informe técnico, en algunos casos con promedios superiores a las 6.000 t/día. Este informe no las incorpora porque no proceden de documentos sometidos a un estándar de reporte y su jerarquía probatoria es inferior a la del informe NI 43-101. Se deja constancia de su existencia para que quien las encuentre sepa por qué no se recogen aquí.

4.8 Producción, empleo y ciclo de vida de la operación

A lo largo de sus doce años de operación, entre 2005 y 2017, la Mina Marlin produjo **2,3 millones de onzas de oro y 63 millones de onzas de plata**, cifra confirmada por la propia empresa (Goldcorp Inc., 2017). Ello equivale a un promedio anual del orden de 250.000 oz Au y 3,5 millones de oz Ag. La operación fue la mayor mina y la principal exportadora de oro de Guatemala y de Centroamérica.

En cuanto al empleo, la operación alcanzó un máximo aproximado de 3.000 trabajadores en su fase de mayor actividad. En operación plena se estimaban alrededor de 2.000 empleos directos y unos 8.000 indirectos. Al momento del cierre, la plantilla se había reducido a unos 1.200 trabajadores (On Common Ground Consultants Inc., 2010; Prensa Libre, 2017).

Estas magnitudes conviene interpretarlas, no solo enunciarlas. El eje de inversión económica y social de la auditoría reconoció que la operación generó aportes efectivos en empleo e ingresos, y las cifras anteriores lo confirman. Pero el mismo eje concluyó que la mitigación de los impactos negativos resultó insuficiente. Ambas afirmaciones son compatibles y su coexistencia es precisamente el núcleo del problema: la magnitud del beneficio agregado no compensa automáticamente la distribución desigual de los perjuicios, sobre todo cuando beneficios y perjuicios recaen sobre poblaciones distintas y en horizontes

temporales distintos. El empleo dura lo que dura la mina —doce años— mientras que el pasivo ambiental permanece indefinidamente. Esta asimetría temporal es la que convierte la planificación del cierre y del post-cierre, tratada en la sección 8, en la cuestión decisiva del caso.

El cierre de producción se produjo el 31 de mayo de 2017 e incluyó un plan de recuperación ambiental con destrucción de cianuro y relleno del tajo (Goldcorp Inc., 2023). Que la operación haya completado su ciclo íntegro —construcción, operación, conflicto, auditoría, plan de acción, cierre y post-cierre— es lo que permite a este informe evaluar la mejora continua sobre un caso cerrado y no sobre una operación todavía en curso.

4.9 Infraestructura crítica y gestión de relaves

La instalación de mayor criticidad ambiental de la operación fue el depósito de relaves (*tailings storage facility*), construido entre 2004 y 2010 en el valle situado al norte de la planta de proceso. Con posterioridad, la operación inició la transición hacia un esquema de relaves filtrados o apilamiento en seco (*dry-stack*), mediante una planta de filtrado de marca Metso instalada en 2013 y operativa hasta el cierre en 2017 (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

Esta transición merece una valoración positiva explícita, porque constituye uno de los pocos elementos del expediente en que la operación se adelantó a la evolución del estándar sectorial. El apilamiento en seco reduce sustancialmente el riesgo de rotura catastrófica al eliminar el embalse de agua que caracteriza a los depósitos convencionales, que es precisamente el mecanismo que produjo los colapsos de Mount Polley, Samarco y Brumadinho. Que Marlin iniciara esa transición en 2013 —seis años antes de Brumadinho y siete antes de la publicación del Global Industry Standard on Tailings Management— es un dato que el análisis debe reconocer con la misma objetividad con que consigna las deficiencias (ICMM et al., 2020).

La operación contó además con una planta de tratamiento de agua, puesta en servicio en 2008, y con un aliviadero de emergencia dimensionado para la Crecida Máxima Probable, cuya construcción supuso una inversión aproximada de US\$ 14 millones y más de 8.000 m³ de concreto. En materia de verificación, el depósito fue objeto de revisiones quinquenales de seguridad de presa conforme a los protocolos de la Canadian Dam Association, realizadas por Tierra Group International (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

4.9.1. Limitación de información declarada

Es preciso dejar constancia expresa de una limitación en la información disponible. No fue posible verificar, en fuente primaria específica de la Mina Marlin, tres parámetros básicos del depósito de relaves: **el tipo constructivo de la presa** —aguas arriba, aguas abajo o de línea central—, su **altura** y su **volumen almacenado**. Estos datos requerirían el acceso al estudio de impacto ambiental detallado o al informe de diseño de ingeniería de la instalación.

La omisión es deliberada y conviene justificarla, porque un lector podría interpretarla como una laguna de la investigación. En primer lugar, el método constructivo de una presa de relaves es el parámetro que más determina su perfil de riesgo: fue el método aguas arriba el que falló por licuefacción estática en Brumadinho (Robertson et al., 2019). Atribuir a Marlin un método constructivo no verificado sería, por tanto, comprometer el hallazgo más sensible del análisis sobre la base de una conjetura. En segundo lugar, sobre este caso circulan en fuentes secundarias cifras que corresponden en realidad a otras operaciones mineras, de modo que el riesgo de contaminación de datos es real y documentado. Declarar la limitación

es metodológicamente preferible a rellenarla con una cifra plausible: en auditoría, la ausencia de evidencia se registra como tal y no se sustituye por inferencia.

Finalmente, cabe señalar que durante el período de operación no existía todavía un estándar internacional específico y auditable para la gestión de relaves. El GISTM se publicó en 2020, tres años después del cierre. La gestión del depósito se verificaba, en consecuencia, contra protocolos privados y guías nacionales de terceros países, como los de la Canadian Dam Association ya mencionados. Esta circunstancia debe tenerse presente al valorar los hallazgos ambientales de la sección 6: la vara de medir disponible en su momento era sustancialmente menos exigente que la actual, lo que no exime de responsabilidad pero sí obliga a evaluar la conducta contra los criterios vigentes entonces y no contra los de hoy.

Descripción de la auditoría

Esta sección reconstruye el proceso de auditoría analizado: quién lo promovió, quién lo ejecutó, con qué mandato, contra qué criterios y mediante qué método. El documento examinado es la *Human Rights Assessment of Goldcorp's Marlin Mine*, elaborada por On Common Ground Consultants Inc. y publicada en mayo de 2010 (On Common Ground Consultants Inc., 2010).

La exposición se atiene deliberadamente a un registro descriptivo. Varios de los hechos que se consignan a continuación —que la evaluación fue financiada por la empresa auditada, que la revisión por pares prevista no llegó a ejecutarse, o que la participación del municipio de Sipacapa resultó insuficiente— admiten una lectura crítica que se desarrolla en la sección 7. Separar ambos planos no es una formalidad: una auditoría se evalúa comparando lo que se hizo con lo que debió hacerse, y para ello es imprescindible establecer primero, sin valoración, qué fue exactamente lo que se hizo.

5.1 Antecedentes y origen del encargo

El rasgo más singular de este proceso es su origen. La evaluación no fue iniciativa de la empresa ni orden de una autoridad estatal, sino resultado de la presión ejercida por un grupo de **accionistas socialmente responsables** sobre la matriz corporativa. Los promotores fueron Ethical Funds, el First Swedish National Pension Fund, el Fourth Swedish National Pension Fund, el Public Service Alliance of Canada Staff Pension Fund y SHARE (On Common Ground Consultants Inc., 2010).

Esa vía de activación merece atención analítica. En el esquema clásico de control ambiental expuesto en la sección 3, la verificación de la conducta empresarial procede del Estado, mediante fiscalización, o del mercado de la certificación, mediante auditorías de tercera parte. Aquí operó un tercer mecanismo: el capital accionario. Fueron inversionistas institucionales quienes, en ejercicio de sus políticas de inversión responsable, condicionaron su relación con la empresa a que esta se sometiera a una evaluación independiente de derechos humanos. Se trata de un mecanismo de gobernanza privada que no sustituye a la fiscalización estatal —carece de potestad sancionadora— pero que en este caso consiguió lo que aquella no había logrado: que la operación fuese examinada por un tercero externo y que el resultado se hiciera público.

El contexto que hizo posible esa presión estaba ya formado. En 2005 la organización no gubernamental Madre Selva había presentado una queja ante la Compliance Advisor Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional respecto del préstamo otorgado al proyecto, procedimiento que concluyó en mayo de 2006 (Compliance Advisor Ombudsman, 2006). El conflicto social en San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa estaba plenamente instalado, la consulta comunitaria de Sipacapa se había celebrado en 2005, y la revisión independiente del estudio de impacto ambiental elaborada por Moran (2004) circulaba desde 2004. La evaluación de derechos humanos no surgió, por tanto, en un escenario neutro, sino como respuesta a un cuestionamiento previo y sostenido.

El proceso se formalizó mediante un **Memorando de Entendimiento** suscrito en marzo de 2008. Para su gobierno se constituyó un **Comité Directivo** (*Steering Committee*) independiente, integrado por

Bob Walker, Manfredo Marroquín y Dave Deisley, con la participación de Bill Brassington. Fue ese comité —y no la dirección de la empresa— el que en octubre de 2008 seleccionó a la firma auditora (On Common Ground Consultants Inc., 2010). La interposición de una instancia independiente entre quien financia y quien audita es un elemento de diseño institucional deliberado, cuyo alcance y cuyas limitaciones se discuten en la sección 7.

5.2 Organismo auditor, mandato y financiamiento

La evaluación fue ejecutada por On Common Ground Consultants Inc., consultora independiente con sede en Vancouver, Canadá, especializada en evaluación social y relacionamiento comunitario en el sector minero (On Common Ground Consultants Inc., 2010).

El encargo procedió del Comité Directivo de la evaluación, actuando «en nombre de Goldcorp». El **financiamiento corrió íntegramente a cargo de Goldcorp**, es decir, de la matriz de la empresa auditada. Este dato se consigna aquí como hecho verificado y sin valoración; su análisis corresponde a la sección 7. Conviene únicamente advertir que la circunstancia no es excepcional en el ámbito de las evaluaciones de impacto en derechos humanos: prácticamente todas se financian de ese modo, sencillamente porque no existe un mecanismo alternativo de financiación consolidado. Lo que distingue a un proceso de otro no es la ausencia de esa dependencia, sino las salvaguardas que se articulan frente a ella.

En este caso, tales salvaguardas fueron tres, todas ellas fijadas por escrito en el Memorando de Entendimiento. La primera es el conjunto de principios rectores del proceso: **transparencia, independencia e inclusividad**. La segunda es la interposición del Comité Directivo como órgano de selección y supervisión. La tercera es el compromiso de publicación íntegra del informe, incluidos los hallazgos desfavorables a la empresa; compromiso que efectivamente se cumplió, y que explica que este trabajo pueda apoyarse en un documento público de más de doscientas páginas.

A estos principios el propio equipo auditor añadió, en diciembre de 2008, dos principios éticos adicionales de su propia iniciativa: el **consentimiento informado** de las personas entrevistadas y la **confidencialidad** de sus declaraciones (On Common Ground Consultants Inc., 2010). La incorporación no es un detalle menor. En una auditoría desarrollada en un territorio en conflicto, donde quienes testimonian pueden sufrir represalias, la confidencialidad no es una cortesía procedimental sino una condición material para que exista testimonio. Se corresponde, además, con el principio de confidencialidad que la ISO 19011:2018 exige a todo auditor (Organización Internacional de Normalización, 2018).

5.3 Composición y competencia del equipo auditor

La ISO 19011:2018 exige que la competencia del equipo auditor se determine y evalúe en función de los conocimientos y habilidades necesarios para alcanzar los objetivos de la auditoría (Organización Internacional de Normalización, 2018). Procede, en consecuencia, examinar si el perfil del equipo cubría las dos dimensiones —social y ambiental— comprendidas en su alcance. La Tabla 5.1 resume su composición.

Tabla 5.1: Composición del equipo de la evaluación de derechos humanos de la Mina Marlin

Integrante	Rol	Perfil y aporte
Susan Joyce	Líder del equipo	Socióloga con más de 25 años de experiencia en aspectos sociales de la minería y en derechos humanos.
Myriam Cabrera	Equipo principal	Evaluación social y trabajo de campo.
Giselle Huamani	Equipo principal	Experiencia regional en transformación de conflictos socioambientales.
Lloyd Lipsett	Equipo principal	Marco jurídico de empresas y derechos humanos.
Monica Leonardo Segura	Apoyo	Contexto jurídico guatemalteco.
Sandro Macassi	Apoyo	Análisis de conflictos y comunicación.
International Alert	Revisión por pares	Prevista en el diseño, no ejecutada según lo planeado.

Nota. Los perfiles de los integrantes distintos de la líder del equipo se describen de forma resumida; el informe original no detalla la trayectoria individual de cada uno. Elaboración propia a partir de On Common Ground Consultants Inc. (2010).

Del cuadro se desprenden dos observaciones de carácter descriptivo. La primera es que el equipo reunía un perfil predominantemente **social y jurídico**: sociología, derechos humanos, análisis de conflictos y derecho. No incorporaba especialistas en hidrogeología, geoquímica ni ingeniería de relaves. Esta composición es coherente con el objeto declarado de la evaluación —una evaluación de impactos en derechos humanos, no una auditoría técnico-ambiental— y el equipo resolvió la brecha por la vía de encargar una revisión ambiental independiente, según se detalla en la subsección de metodología.

La segunda observación se refiere a la revisión por pares. El diseño del proceso contemplaba que International Alert, organización con sede en Londres especializada en construcción de paz, ejerciera de revisor par del trabajo. Esa revisión **no llegó a ejecutarse según lo previsto**. Se consigna aquí como hecho, por su relevancia para la valoración de la calidad del proceso, que se aborda en la sección 7.

5.4 Alcance de la auditoría

El alcance temporal de la evaluación se extendió desde el momento en que Glamis Gold asumió la condición de operadora hasta la fecha de emisión del informe, en mayo de 2010, e incorporó además una mirada prospectiva sobre el cierre y el post-cierre de la operación. El alcance espacial quedó circunscrito al área de la licencia de explotación (On Common Ground Consultants Inc., 2010).

Junto al alcance, el informe declaró expresamente una **limitación**: la participación del municipio de Sipacapa y de los sectores opositores a la mina resultó insuficiente, por lo que los propios auditores calificaron sus hallazgos sobre impactos como parciales.

El registro de esta limitación exige una precisión conceptual que enlaza directamente con la sección 3. En la lógica de la ISO 19011:2018, el alcance y sus exclusiones no son un preámbulo administrativo: condicionan la validez de las conclusiones. Si la auditoría se sustenta en un enfoque basado en la evidencia, y la evidencia se obtiene mediante muestreo, entonces la representatividad de la muestra determina hasta dónde alcanzan las conclusiones (Organización Internacional de Normalización, 2018). Una evaluación de impactos sociales que no logra incorporar el testimonio de la población más crítica no obtiene una muestra incompleta en sentido meramente cuantitativo: obtiene una muestra sesgada en la dirección

precisa que importa. Cuál sea el peso de ese sesgo se discute en la sección 7; aquí basta con dejar constancia de que los auditores lo declararon ellos mismos, lo que constituye, en sí, una práctica correcta.

5.5 Criterios de auditoría aplicados

Los criterios de auditoría son la vara de medir: el conjunto de requisitos frente a los cuales se compara la conducta observada. Su elección determina qué puede llegar a constituir un hallazgo y qué queda, por definición, fuera del examen. La Tabla 5.2 sistematiza los criterios aplicados en esta evaluación, distinguiendo su naturaleza jurídica.

Tabla 5.2: Criterios de auditoría aplicados en la evaluación de la Mina Marlin

Criterio	Naturaleza	Ámbito que gobierna
Declaración Universal de Derechos Humanos	Marco internacional	Referencia general de derechos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos	Tratado vinculante	Seguridad personal, libertad de asociación.
Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales	Tratado vinculante	Agua, salud, trabajo, medios de vida.
Convenio 169 de la OIT	Tratado vinculante para el Estado	Consulta previa, libre e informada; tierras.
Marco «Proteger, Respetar, Remediar» (Ruggie)	Marco de referencia	Estructura general del análisis.
Herramienta HRCA del DIHR	Herramienta metodológica	Instrumento de verificación, adaptado al caso.
IFC Performance Standards	Obligación contractual	Exigibles por el préstamo de la IFC.
ICMM Mining Principles	Estándar voluntario sectorial	Desempeño corporativo.
Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos	Estándar voluntario	Seguridad privada y pública.

Nota. Elaboración propia a partir de On Common Ground Consultants Inc. (2010).

La columna central de la tabla revela un rasgo estructural del caso. Los criterios aplicados pertenecen a tres categorías de muy distinta exigibilidad. Los tratados internacionales de derechos humanos y el Convenio 169 vinculan al **Estado guatemalteco**, no directamente a la empresa. Los IFC Performance Standards vinculan a la empresa, pero por vía **contractual**, como condición del préstamo (International Finance Corporation, s.f.). Los estándares del ICMM y los Principios Voluntarios son de adhesión **voluntaria**. Ninguno de ellos es, en sentido estricto, una norma sancionable directamente frente al operador por un órgano administrativo, como sí lo sería el marco peruano expuesto en la sección 3. Esta configuración explica por qué el resultado del proceso fueron recomendaciones y no medidas correctivas exigibles.

Corresponde señalar, además, una diferencia de fondo respecto de la práctica auditora convencional. Los criterios empleados son criterios de **desempeño** en derechos humanos, no requisitos de un **sistema de**

gestión. La evaluación no fue una auditoría de certificación conforme a la ISO 14001:2015 ni pretendió serlo. La consecuencia práctica es que sus resultados no se formularon como no conformidades en el sentido técnico de la norma, lo que obliga a este informe a construir una clasificación propia para el análisis de la sección 6. Explicitar esa diferencia evita atribuir a la evaluación una naturaleza que no tuvo.

5.6 Metodología y cronograma

La evaluación se desarrolló entre octubre de 2008 y mayo de 2010, esto es, a lo largo de aproximadamente diecinueve meses, y se articuló en cinco líneas de trabajo (On Common Ground Consultants Inc., 2010):

1. **Revisión de políticas, procedimientos y prácticas** de la empresa, contrastando el marco formal declarado con su aplicación efectiva.
2. **Análisis de datos secundarios y consulta a fuentes expertas**, incorporando información previamente producida por terceros.
3. **Entrevistas individuales y grupales** con múltiples grupos de interés: trabajadores, autoridades, comunidades, organizaciones sociales y personal de la empresa.
4. **Adaptación de la herramienta Human Rights Compliance Assessment** del Danish Institute for Human Rights, ajustada a las circunstancias del caso.
5. **Revisión técnica ambiental independiente**, encargada por el propio equipo dentro del proceso de evaluación.

La quinta línea merece un comentario específico, porque es la que convierte a este proceso en el caso idóneo para el objeto de este informe. Un equipo de perfil social y jurídico, consciente de la brecha de competencia técnica señalada anteriormente, subcontrató la pericia ambiental en lugar de eludir la materia o de pronunciarse sobre ella sin respaldo. Esa decisión metodológica es la que hace de la evaluación un ejercicio efectivamente **socioambiental** y no únicamente social, y es coherente con lo que la ISO 19011:2018 prevé cuando el equipo auditor requiere conocimientos especializados de los que carece (Organización Internacional de Normalización, 2018).

5.6.1. Contraste con las fases de la ISO 19011:2018

Resulta ilustrativo mapear el proceso efectivamente seguido contra la secuencia de fases que establece la norma de referencia, expuesta en la sección 3. El ejercicio permite identificar dónde el proceso fue sólido y dónde quedó débil.

El **inicio de la auditoría** está documentado con inusual precisión: existe un memorando de entendimiento escrito, un órgano de gobierno constituido, un procedimiento de selección del auditor y un conjunto de principios pactados. Es, probablemente, la fase mejor resuelta del proceso.

La **revisión de la documentación** y la **preparación** se corresponden con las líneas de trabajo primera y segunda, y la adaptación de la herramienta HRCA equivale a la elaboración de los documentos de trabajo que la norma prevé.

Las **actividades de recolección de evidencia** se ejecutaron mediante entrevistas, análisis documental y la revisión técnica encargada, cubriendo las tres modalidades que la norma contempla. Es en esta fase, sin embargo, donde se localiza la debilidad declarada: el muestreo de personas entrevistadas no alcanzó la cobertura prevista respecto de Sipacapa y de los sectores opositores.

El **informe** se elaboró y se publicó íntegramente, en versión bilingüe, lo que satisface con holgura el requisito de comunicación de resultados.

El **seguimiento** constituye el punto más problemático del contraste. La norma concibe la auditoría como un ciclo que se cierra verificando la implementación efectiva de las acciones correctivas. Aquí la empresa se comprometió a emitir una respuesta pública y un plan de acción, con actualizaciones publicadas en 2010, 2011 y 2017 (Goldcorp Inc., 2023; On Common Ground Consultants Inc., 2010), pero la verificación de ese cumplimiento quedó en manos de la propia empresa, sin que el equipo auditor original conservara mandato para comprobarlo. La cuestión de si las no conformidades llegaron efectivamente a cerrarse se retoma en las secciones 6 y 7.

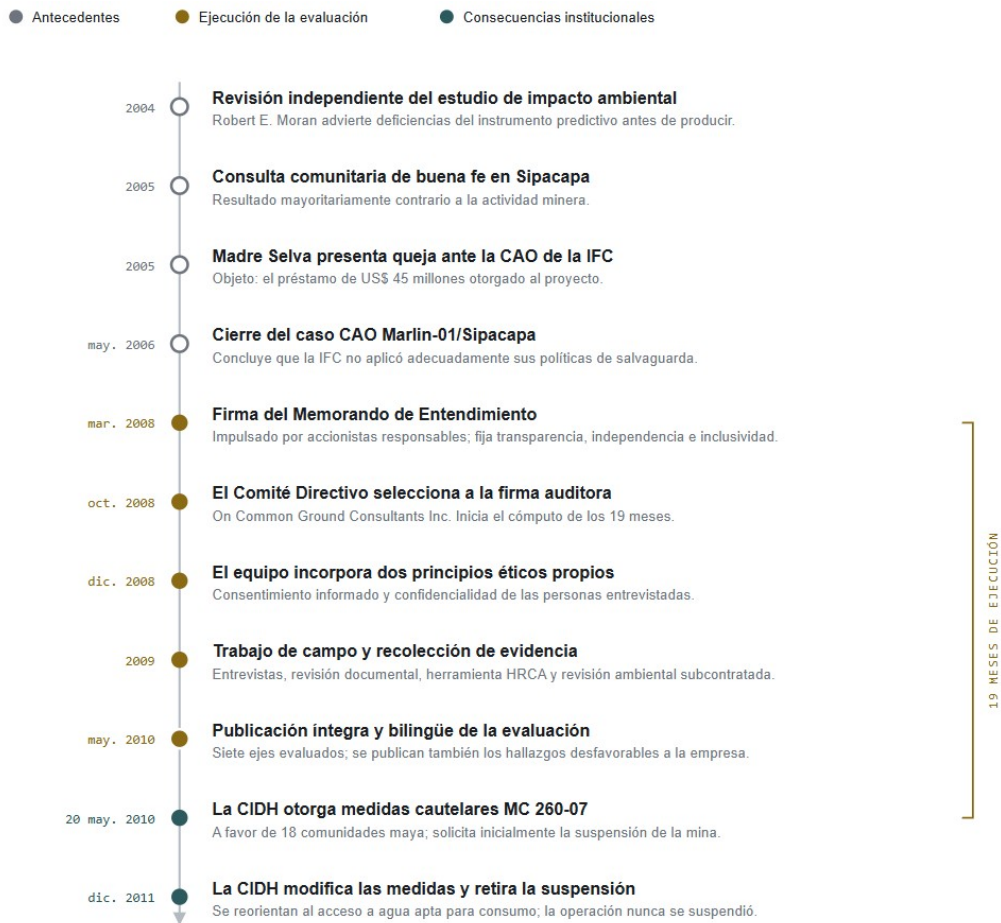


Figura 5.1: Cronología del proceso de auditoría de la Mina Marlin (2004–2011)

Nota. Elaboración propia a partir de On Common Ground Consultants Inc. (2010), Compliance Advisor Ombudsman (2006) y Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010). El cierre de la mina (31 de mayo de 2017) queda fuera del tramo representado; se detalla en la cronología completa del Anexo C.

Esta sección sistematiza los resultados de la auditoría analizada y los convierte en hallazgos clasificados. Se organiza en tres movimientos: primero se declara la regla de clasificación empleada; después se presenta la matriz completa de hallazgos sobre los siete ejes evaluados; y finalmente se desarrollan en prosa los cuatro hallazgos de mayor gravedad, aquellos que explican por sí solos la trayectoria del caso.

6.1 Criterio de clasificación de los hallazgos

Antes de clasificar es obligado explicitar con qué regla se clasifica. Un auditor que aplica categorías sin haberlas definido convierte su juicio en inverificable, que es exactamente lo contrario de lo que persigue el principio de enfoque basado en la evidencia.

Debe advertirse, en primer lugar, que la evaluación analizada **no clasificó sus resultados como no conformidades**. No era una auditoría de sistema de gestión sino una evaluación de impactos en derechos humanos, según se estableció en la sección 5, y sus resultados se formularon como hallazgos y recomendaciones por ejes temáticos. La clasificación que se presenta a continuación es, por tanto, una **adaptación propia** construida sobre las definiciones de la ISO 19011:2018 expuestas en la sección 3 (Organización Internacional de Normalización, 2018). Reconocerlo no debilita el análisis: lo hace auditable.

La regla aplicada es la siguiente:

- **NC mayor:** incumplimiento de un requisito que afecta derechos fundamentales, o que tiene carácter sistémico por comprometer la capacidad del conjunto del sistema de gestión para producir resultados conformes.
- **NC menor:** incumplimiento puntual, acotado y subsanable, que no compromete la integridad del sistema.
- **Observación:** situación en la que no existe incumplimiento demostrado, pero se identifica un riesgo relevante o una oportunidad de mejora. Se emplea también cuando la evidencia disponible es contradictoria y no permite concluir.

La tercera categoría requiere una precisión, porque su uso en este caso es deliberado y no evasivo. Cuando dos cuerpos de evidencia técnica apuntan en direcciones opuestas y ninguno puede descartarse, el auditor no está autorizado a elegir el que confirme su hipótesis. Registrar una observación es, en esa situación, la única conclusión que la evidencia sostiene.

Finalmente, se entiende por **evidencia objetiva**, en un análisis de naturaleza documental como el presente, cualquiera de estas tres fuentes: el contenido del propio informe de auditoría, un dato de monitoreo ambiental o sanitario procedente de un estudio identificable, o el pronunciamiento formal de un órgano oficial nacional o internacional.

6.2 Matriz de hallazgos y no conformidades

La Tabla 6.1 presenta los diez hallazgos identificados sobre los siete ejes evaluados. Su distribución es la siguiente: cinco no conformidades mayores, cuatro menores y una observación.

Conviene señalar por qué el eje ambiental aparece desdoblado en tres filas. La insuficiencia del monitoreo y de la línea base es un hecho documentado y constituye por sí misma un incumplimiento. La afectación efectiva de la calidad del agua, en cambio, es objeto de evidencia contradictoria y no puede afirmarse como incumplimiento. Y la planificación del cierre presenta un estado distinto de ambas. Agrupar las tres cuestiones en un único hallazgo obligaría a dar por probado lo que no lo está, o a rebajar lo que sí lo está.

Tabla 6.1: Matriz de hallazgos y no conformidades de la auditoría socioambiental de la Mina Marlin

Eje	Hallazgo	Evidencia objetiva	Criterio incumplido	Clasif.	Recomendación	Estado de cierre
Consulta	La operación fue autorizada sin un proceso de consulta previa, libre e informada adecuado a la población maya-mam y maya-sipakapense	Constatación expresa de la evaluación; pronunciamiento de la CEACR de la OIT (2010) instando a suspender actividades hasta cumplir la consulta	Convenio 169 OIT, art. 6; IFC PS7	NC mayor	Detener la adquisición de tierras, la exploración y toda expansión hasta consultar debidamente	No cerrada. La operación continuó hasta 2017
Ambiente	Sistema de monitoreo ambiental y línea base insuficientes para atribuir o descartar impactos	Revisión independiente del EIA (Moran, 2004); recomendación de la propia evaluación de reforzar el monitoreo	IFC PS1	NC mayor	Reforzar el monitoreo, incluida la participación comunitaria a través de la AMAC	Parcial. Planta de tratamiento de agua (2008) y monitoreo comunitario; sin verificación independiente
Ambiente	Riesgo de drenaje ácido de roca por la mineralogía piritosa del yacimiento y del desmonte	Composición mineralógica declarada en el informe técnico (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011); advertencia de la evaluación	IFC PS1, PS3	NC menor	Incorporar el drenaje ácido a la planificación del cierre y al monitoreo de largo plazo	No verificable con la documentación pública disponible
Ambiente	Afectación efectiva de la calidad del agua atribuible a la operación	Evidencia contradictoria : metales elevados en población cercana (Basu et al., 2010), pero por debajo de los valores asociados a daño clínico; efectos adversos que «pueden haber comenzado ya» (Maest & Kamp, 2010), frente a monitoreos que sostienen conformidad	—	Observación	Línea base pública, cadena de custodia y laboratorio acreditado con validación de terceros	No resuelta. Ver sección 7
Trabajo	La empresa habría desalentado activamente la formación de un sindicato	Constatación de la evaluación	PIDCP, art. 22; convenios fundamentales OIT	NC mayor	Garantizar la libertad sindical y de negociación colectiva	No verificable

Tabla 6.1 (continuación)

Eje	Hallazgo	Evidencia objetiva	Criterio incumplido	Clasif.	Recomendación	Estado de cierre
Trabajo	Deficiencias en seguridad y salud ocupacional	Constatación de la evaluación	PIDESC, art. 7	NC menor	Fortalecer el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo	No verificable
Adquisición de tierras	Deficiencias de equidad y transparencia en el proceso de adquisición, y afectación de derechos colectivos	Constatación de la evaluación	IFC PS5, PS7	NC menor	Revisar el procedimiento de adquisición y reconocer la titularidad colectiva	No verificable
Inversión económica y social	Mitigación insuficiente de los impactos negativos, pese a los aportes efectivos en empleo e ingresos	Constatación de la evaluación; datos de empleo y producción (sección 4)	IFC PS1	NC menor	Reequilibrar la inversión social hacia la mitigación y no solo hacia el aporte	Parcial
Seguridad	Riesgo para la seguridad personal de los residentes por la presencia de seguridad privada armada y de fuerzas públicas	Constatación de la evaluación; medidas cautelares MC 260-07 de la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010)	VPSHR; IFC PS4	NC mayor	Adoptar formalmente los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos	No verificable la adopción formal
Acceso a remediación	Mecanismos de queja y reclamo débiles	Constatación de la evaluación; escalada del caso a la CAO/IFC y a la CIDH (Compliance Advisor Ombudsman, 2006)	IFC PS1; marco Ruggie, pilar «Remediar»	NC mayor	Implantar un mecanismo de quejas conforme a los criterios de eficacia	No verificable

Nota. Elaboración propia a partir de On Common Ground Consultants Inc. (2010), Compliance Advisor Ombudsman (2006), Comisión Interamericana de Derechos Humanos (2010), Basu et al. (2010) y Maest y Kamp (2010). La clasificación es una adaptación propia construida sobre Organización Internacional de Normalización (2018); la evaluación original no clasificó sus resultados como no conformidades.

La lectura de la matriz arroja tres conclusiones inmediatas. La primera es que las no conformidades mayores no se distribuyen de manera uniforme: se concentran en consulta, monitoreo, libertad sindical, seguridad y remediación, es decir, en los ejes donde están comprometidos derechos fundamentales o donde falla el sistema en su conjunto. La segunda es que el eje ambiental, pese a ser el que más atención pública concentró, no genera la no conformidad más grave por afectación demostrada, sino por **insuficiencia del dispositivo de verificación**: no se sabe lo que ocurrió porque no se midió como debía medirse. La tercera es la más incómoda y se desarrolla en la sección 6.7: la columna de estado de cierre está dominada por la expresión «no verificable».

6.3 Hallazgo central 1: ausencia de consulta previa, libre e informada

Es el hallazgo de mayor gravedad y el que articula todo el caso. La operación fue autorizada y construida sin que mediara un proceso de consulta previa, libre e informada adecuado a los pueblos maya-mam y maya-sipakapense que habitan el territorio afectado (On Common Ground Consultants Inc., 2010).

El criterio incumplido es el artículo 6 del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, que obliga a consultar a los pueblos interesados mediante procedimientos apropiados y a través de sus instituciones representativas, de buena fe y con la finalidad de llegar a un acuerdo (Organización Internacional del Trabajo, 1989). A ello se suma el Performance Standard 7 de la Corporación Financiera Internacional, exigible por vía contractual en virtud del préstamo descrito en la sección 4 (International Finance Corporation, s.f.).

La calificación como no conformidad mayor se sostiene en tres razones. La primera es que el derecho vulnerado es un derecho colectivo de un pueblo indígena, reconocido en un tratado internacional. La segunda es su carácter **no subsanable en el momento en que se detecta**: una consulta es previa o no es consulta. Una vez otorgada la licencia, construida la mina e iniciada la producción, no existe acción correctiva capaz de restituir la situación original; solo caben medidas de reparación, que son otra cosa. La tercera es su condición de causa raíz: la ausencia de consulta explica el déficit de legitimidad que arrastró la operación durante toda su vida útil y, con él, la intensidad del conflicto posterior.

La evaluación recomendó detener la adquisición de tierras, la exploración y cualquier expansión hasta consultar debidamente. La recomendación fue respaldada externamente ese mismo año: la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo instó en 2010 a suspender las actividades hasta dar cumplimiento a la obligación de consulta (On Common Ground Consultants Inc., 2010).

Conviene registrar también el antecedente. En 2005 el municipio de Sipacapa había celebrado una consulta comunitaria de buena fe, ejercicio de participación promovido por la propia población ante la ausencia de un procedimiento estatal. Su resultado fue mayoritariamente contrario a la actividad minera. Que una comunidad organice por su cuenta el procedimiento que el Estado no convocó es, en términos de auditoría, evidencia directa de la magnitud del vacío que se está constatando.

El estado de cierre de esta no conformidad es inequívoco: la operación continuó hasta su agotamiento natural en 2017. La no conformidad más grave del expediente nunca se cerró.

6.4 Hallazgo central 2: insuficiencia del monitoreo y conflicto de evidencia sobre el agua

Este hallazgo exige una distinción que la matriz ya anticipa y que constituye el aporte analítico central de esta sección: **no es lo mismo afirmar que hubo contaminación que afirmar que el sistema no permitía saberlo**. Lo primero no está demostrado; lo segundo sí.

6.4.1. Lo que sí puede afirmarse

La revisión independiente del estudio de impacto ambiental elaborada por Moran (2004) advirtió deficiencias en el instrumento predictivo antes incluso del inicio de la producción. La propia evaluación de derechos humanos recomendó reforzar el monitoreo, incluida la participación comunitaria a través de la Asociación de Monitoreo Ambiental Comunitario, y mejorar la planificación del cierre (On Common Ground Consultants Inc., 2010).

La evidencia más concluyente sobre este punto procede, sin embargo, de la evaluación técnica independiente elaborada por Maest y Kamp (2010), que comparó las predicciones del estudio de impacto ambiental con las condiciones efectivamente registradas durante la operación. Sus constataciones son directamente verificables y cuantificadas:

- El período de línea base de calidad de agua previo al inicio de la minería fue de **solo ocho o nueve meses**, insuficiente para capturar la variación estacional e interanual.
- Para agua subterránea **se muestrearon únicamente dos manantiales**, y no se muestreó en absoluto el acuífero profundo.
- No se dispuso de información suficiente sobre niveles y direcciones de flujo del agua subterránea, lo que —en palabras del propio informe— hace imposible conocer el potencial de migración de contaminantes desde las fuentes mineras hacia los receptores.
- El cuerpo principal del estudio de impacto ambiental **no incorporó los ensayos geoquímicos**: predijo que el potencial de generación de acidez sería bajo, pero sin aportar las tablas ni las figuras que lo sustentaran. La evaluación independiente concluyó, por el contrario, que los residuos mineros presentan un potencial **moderado a alto** de generar acidez y lixiviar contaminantes.

Estas constataciones confirman el riesgo geoquímico que la mineralogía piritosa descrita en la sección 4 hacía previsible (U.S. Securities and Exchange Commission, 2011).

El incumplimiento, por tanto, no consiste en haber contaminado —extremo no probado— sino en no haber dispuesto de un sistema de monitoreo y de una línea base capaces de acreditar la ausencia de contaminación cuando esta fue cuestionada. Esa carencia se clasifica como no conformidad mayor por su carácter sistémico: inutiliza el mecanismo de verificación del que depende todo el sistema de gestión ambiental. Y no es una deficiencia deducida por este informe, sino documentada por una evaluación técnica independiente.

6.4.2. Lo que no puede afirmarse

La evidencia sobre afectación efectiva es contradictoria y debe presentarse como tal.

Del lado de la afectación, el estudio publicado en *Science of the Total Environment* por Basu et al. (2010), con participación de la Universidad de Michigan y de Physicians for Human Rights —organización que publicó además el informe institucional del mismo trabajo (Basu & Hu, 2010)—, halló que quienes residían más cerca de la mina presentaban niveles significativamente más altos de determinados metales

—mercurio, cobre, arsénico y zinc en orina— que el grupo de comparación. Por su parte, Maest y Kamp (2010) concluyó que los efectos adversos sobre el ambiente podían haber comenzado ya como resultado de las operaciones mineras.

Ahora bien, el propio estudio epidemiológico incorporó dos advertencias que sería tendencioso omitir. La primera es que **la mayoría de los metales se detectaron en concentraciones inferiores a los valores asociados a daño clínico**. La segunda es que sus autores concluyeron que hacían falta estudios más robustos antes de determinar si esas elevaciones representaban una amenaza significativa para la salud, si bien advirtieron que los efectos de la exposición simultánea a varios elementos podrían ser mayores de lo esperado por interacción sinérgica. Citar la primera mitad del hallazgo sin la segunda constituiría una manipulación de la fuente, y este informe no la comete.

Del lado contrario, la empresa y determinados monitoreos oficiales sostuvieron que no existía contaminación atribuible a la operación.

6.4.3. Por qué la evidencia no converge

La discrepancia no obedece necesariamente a mala fe de ninguna de las partes, sino a diferencias metodológicas que la hacen previsible: distintos puntos de muestreo, distintas matrices analizadas —orina y sangre frente a agua superficial—, distintos períodos, distintos laboratorios y, sobre todo, la ausencia de una línea base pública y anterior al inicio de la operación que permitiera establecer un término de comparación aceptado por todos.

Un estudio de biomonitoreo humano acredita exposición, no fuente: detectar arsénico en orina no identifica de dónde procede ese arsénico, que puede tener origen geogénico en un terreno mineralizado. Precisamente por eso la línea base previa resulta indispensable, y precisamente por eso su ausencia se clasifica como no conformidad mayor mientras la afectación misma se registra como observación. La consecuencia práctica es que el conflicto de evidencia era, en el diseño del sistema, técnicamente irresoluble desde el principio. Este punto se retoma en la sección 7.

6.5 Hallazgo central 3: seguridad privada armada y riesgo para las personas

La evaluación identificó un riesgo para la seguridad personal de los residentes derivado de la presencia de seguridad privada armada y de fuerzas de seguridad pública en el entorno de la operación, y recomendó la adopción formal de los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos (On Common Ground Consultants Inc., 2010; Voluntary Principles on Security and Human Rights, s.f.).

Se clasifica como no conformidad mayor porque el bien jurídico comprometido es la integridad física de las personas, y porque el riesgo no se localiza en un incidente aislado sino en la configuración misma del dispositivo de seguridad.

Este hallazgo obtuvo la validación externa más contundente de todo el expediente. El 20 de mayo de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de dieciocho comunidades del pueblo maya —sipakapense y mam— del departamento de San Marcos, solicitando inicialmente la suspensión de la mina (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010). Que un órgano del sistema interamericano adopte medidas cautelares implica la apreciación de una situación de gravedad y urgencia con riesgo de daño irreparable a personas determinadas. Es el grado más alto de corroboración externa que un hallazgo de auditoría puede recibir.

En diciembre de 2011 la Comisión modificó las medidas y retiró la solicitud de suspensión, reorientándolas hacia la garantía de acceso a agua apta para el consumo humano. La empresa hizo pública esa modificación, subrayando que las medidas revisadas no requerían suspender las operaciones y que estas habían continuado con normalidad a lo largo de todo el procedimiento ante la Comisión.

La afirmación es exacta y por eso se recoge. Pero merece una lectura que se desarrolla en la sección 7: durante el año y medio en que estuvieron vigentes unas medidas cautelares internacionales que pedían la suspensión de la actividad, la actividad no se suspendió. Ese dato mide, mejor que ninguna declaración, la capacidad real de estos mecanismos para alterar la conducta de una operación en curso.

Este eje es, además, el que con mayor nitidez muestra por qué la evaluación analizada no podía ser una auditoría ambiental convencional. Ninguna cláusula de la ISO 14001 se pronuncia sobre el porte de armas por personal de seguridad privada en el entorno de una comunidad indígena.

6.6 Hallazgo central 4: debilidad del mecanismo de acceso a remediación

El último hallazgo central es, en apariencia, el más técnico y el menos llamativo: los mecanismos de queja y reclamo de la operación eran débiles (On Common Ground Consultants Inc., 2010). Se clasifica, sin embargo, como no conformidad mayor, y conviene justificar por qué.

Un mecanismo de quejas es el dispositivo mediante el cual una organización detecta y corrige internamente sus propios fallos. Si funciona, los problemas se resuelven en el nivel en que se originan. Si no funciona, ninguno de los demás hallazgos dispone de vía interna de corrección, y el conflicto migra necesariamente hacia instancias externas. Se trata, en la terminología de la sección 3, de un fallo sistémico en sentido estricto: no compromete un requisito, compromete la capacidad de la organización para cumplir todos los demás.

La trayectoria del caso confirma este diagnóstico de manera casi didáctica. La queja no se resolvió en la mina: fue presentada por Madre Selva ante la Compliance Advisor Ombudsman de la Corporación Financiera Internacional en 2005 (Compliance Advisor Ombudsman, 2006). Tampoco se resolvió allí: escaló hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en 2010 (Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 2010). Y en paralelo alcanzó los órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo. Una controversia que en un sistema con mecanismos de reclamo eficaces se habría tramitado localmente terminó recorriendo tres instancias internacionales a lo largo de una década.

El criterio incumplido es el Performance Standard 1 de la Corporación Financiera Internacional y, en el plano conceptual, el tercer pilar del marco «Proteger, Respetar, Remediar», expuesto en la sección 3. La propuesta correctiva correspondiente se desarrolla en la sección 8.

6.7 Síntesis y respuesta de la empresa

De los diez hallazgos identificados, cinco se clasifican como no conformidades mayores, cuatro como menores y uno como observación. Los ejes que concentran la mayor gravedad son consulta, monitoreo ambiental, libertad sindical, seguridad y acceso a remediación.

La empresa se comprometió a emitir una respuesta pública y un plan de acción detallado frente a las recomendaciones, con actualizaciones publicadas en 2010, 2011 y 2017, e integró los aprendizajes del proceso a sus políticas corporativas globales (Goldcorp Inc., 2023; On Common Ground Consultants Inc., 2010). La operación cerró en mayo de 2017 con un plan de recuperación ambiental que incluyó la destrucción de cianuro y el relleno del tajo.

Ahora bien, el elemento más significativo de esta síntesis no es lo que la matriz afirma, sino lo que no puede afirmar. La columna de estado de cierre está dominada por la expresión «no verificable»: existe constancia de que la empresa publicó actualizaciones de su plan de acción, pero no consta una **verificación independiente** de que cada recomendación se implementara efectivamente ni de que cada no conformidad se cerrara.

Esta circunstancia enlaza directamente con la debilidad identificada en la sección 5 al contrastar el proceso con las fases de la ISO 19011:2018. La norma concibe la auditoría como un ciclo que se cierra verificando la implementación de las acciones correctivas; aquí esa verificación quedó encomendada a la propia organización auditada, sin que el equipo auditor conservara mandato para comprobarla. El resultado es que, siete años después del cierre de la operación y quince después de la publicación del informe, no es posible determinar con la documentación pública disponible cuántas de las recomendaciones se cumplieron.

En la lógica de una auditoría, una no conformidad cuyo cierre no puede verificarse permanece abierta. Esa es la conclusión con la que esta sección entrega el caso al análisis crítico de la sección 7.

Análisis crítico del proceso de auditoría

Las secciones anteriores describieron el proceso de auditoría y sistematizaron sus resultados. Corresponde ahora evaluarlo: determinar en qué medida el proceso reunió las condiciones que la práctica auditora exige y qué consecuencias tuvo sobre la conducta efectiva de la organización examinada.

El criterio que guía esta sección es doble. Toda afirmación crítica se sostiene en una fuente identificable, porque un juicio sin evidencia carece de valor en un informe de auditoría. Y donde el proceso resolvió correctamente, se consigna con la misma claridad con que se consignan sus deficiencias: un análisis que solo encuentra defectos no es riguroso, es tendencioso.

7.1 El problema de la independencia

La objeción de mayor calado contra la evaluación analizada se refiere a su financiamiento. La organización Rights Action calificó el proceso de fundamental e irrevocablemente viciado e inaceptable, precisamente por haber sido costeadado por la empresa auditada (Rights Action, 2010).

La objeción no puede desestimarse. La ISO 19011:2018 establece la independencia como principio rector de la auditoría y exige que el auditor esté libre de sesgo y de conflicto de intereses (Organización Internacional de Normalización, 2018). Cuando quien paga es también quien resulta examinado, existe un conflicto de intereses estructural, con independencia de la integridad personal de los profesionales implicados.

Frente a ello debe ponderarse, sin embargo, el diseño institucional efectivamente adoptado, expuesto en la sección 5. El encargo no procedió de la dirección de la empresa sino de un Comité Directivo independiente, que fue además el órgano que seleccionó a la firma auditora. El Memorando de Entendimiento fijó por escrito los principios de transparencia, independencia e inclusividad. Y el informe se publicó íntegro, en versión bilingüe, incluidos los hallazgos desfavorables (On Common Ground Consultants Inc., 2010). Ese último punto no es menor: si el financiamiento hubiera determinado el resultado, el documento no contendría la constatación de que la operación se autorizó sin consulta previa adecuada, que es el reproche más grave que puede formularse a un proyecto extractivo en territorio indígena.

Conviene por tanto distinguir dos nociones que la crítica de Rights Action tiende a fundir: la **independencia financiera** y la **independencia de criterio**. La primera no se dio; la segunda parece haberse preservado en lo sustantivo, a juzgar por el contenido del informe. Ahora bien, la distinción tiene un límite, y es donde la objeción recupera su fuerza: la independencia de criterio opera sobre lo que el auditor decide escribir, pero no necesariamente sobre lo que decide investigar, ni sobre el alcance que acepta, ni sobre el mandato de seguimiento que se le reconoce. Y es precisamente en esos tres planos —alcance, profundidad y seguimiento— donde la sección 6 localizó las mayores debilidades del proceso.

La pregunta pertinente no es, en consecuencia, si la evaluación estaba viciada, sino qué modelo alternativo habría sido preferible. Las opciones realmente existentes son cuatro. La **fiscalización estatal** aporta potestad sancionadora, pero depende de la capacidad institucional del Estado, que en este caso no había activado ningún procedimiento de consulta. La **supervisión multilateral**, del tipo ejercido

por la Compliance Advisor Ombudsman, es independiente del operador, pero su alcance se limita al cumplimiento de las políticas del organismo financiador (Compliance Advisor Ombudsman, 2006). El **panel independiente financiado por terceros** —modelo del panel internacional promovido desde el ámbito académico que encargó el estudio de salud— elimina la dependencia económica, pero carece de acceso garantizado a las instalaciones y a la documentación interna de la empresa. Y la **certificación de tercera parte bajo estándar auditable**, como el sistema IRMA, combina auditoría independiente con requisitos verificables y umbrales cuantificados, aunque su contratación también la costea la empresa (Initiative for Responsible Mining Assurance, s.f.).

Ninguno de los cuatro modelos elimina por completo la tensión. Lo que diferencia a unos de otros es el conjunto de salvaguardas y, sobre todo, la existencia de un mecanismo de verificación posterior independiente. Ese es el elemento que faltó aquí, y es el que se propone incorporar en la sección 8.

7.2 Limitaciones metodológicas declaradas

El propio equipo auditor reconoció que la participación del municipio de Sipacapa y de los sectores opositores a la mina resultó insuficiente, y calificó en consecuencia sus hallazgos sobre impactos como parciales (On Common Ground Consultants Inc., 2010).

Debe empezarse por el mérito, porque lo tiene. Declarar las propias limitaciones es una buena práctica de auditoría y responde al principio de presentación imparcial de la ISO 19011:2018, que obliga a informar con veracidad y exactitud incluidos los obstáculos encontrados (Organización Internacional de Normalización, 2018). Un informe que hubiera ocultado esta carencia sería peor, no mejor.

Dicho esto, el peso de la limitación es considerable y conviene dimensionarlo con precisión. No se trata de una laguna cuantitativa —haber entrevistado a menos personas de las deseables— sino de un **sesgo de selección** orientado en la dirección que más importa. En una evaluación cuyo objeto es determinar si una operación afecta derechos, la población que sostiene haber sido afectada constituye la fuente primaria de evidencia. Su ausencia no reduce proporcionalmente la fiabilidad del resultado: la compromete de manera asimétrica, porque los hallazgos sobre impactos negativos quedan sistemáticamente subrepresentados mientras los relativos al desempeño formal de la empresa conservan su respaldo documental.

Enlaza esto con el principio de enfoque basado en la evidencia, según el cual las conclusiones deben derivarse de un muestreo apropiado. Un muestreo del que se excluye involuntariamente al grupo más crítico no es apropiado en sentido técnico, por muy declarada que esté la exclusión.

A ello se añade la segunda limitación: la revisión por pares a cargo de International Alert, prevista en el diseño del proceso, no llegó a ejecutarse según lo planeado. La revisión por pares es el mecanismo mediante el cual un trabajo técnico se somete al escrutinio de terceros competentes antes de su publicación. Su ausencia significa que el informe se publicó sin haber sido contrastado por nadie ajeno al equipo que lo produjo. En un proceso ya cuestionado por su dependencia financiera, la pérdida de la única salvaguarda técnica externa prevista resulta particularmente inoportuna. El expediente no aclara las causas de esa omisión.

7.3 El conflicto de evidencia sobre la contaminación

La sección 6 estableció que la evidencia sobre afectación efectiva de la calidad del agua es contradictoria. Corresponde ahora examinar por qué lo es, sin resolver artificialmente la contradicción.

De un lado, Basu et al. (2010) hallaron concentraciones significativamente más altas de mercurio, cobre, arsénico y zinc en orina en quienes residían más cerca de la mina que en el grupo de comparación, y Maest y Kamp (2010) concluyeron que los efectos adversos sobre el ambiente podían haber comenzado ya. Del otro, la empresa y determinados monitoreos oficiales sostuvieron que no existía contaminación atribuible a la operación. Y el propio estudio epidemiológico matizó su hallazgo: la mayoría de los metales se detectaron por debajo de los valores asociados a daño clínico, y sus autores concluyeron que hacían falta estudios más robustos.

Ninguna de las tres posiciones es descartable con la información pública disponible, y la razón es metodológica. Los estudios difieren en la **matriz analizada** —biomonitoreo humano frente a agua superficial—, en los **puntos de muestreo**, en los **períodos** y en los **laboratorios** empleados. Dos mediciones que no comparten protocolo no son comparables, aunque ambas sean correctas en su propio marco.

Existe además una limitación de fondo, señalada ya en la sección 6: un estudio de biomonitoreo acredita exposición, no fuente. La presencia de arsénico en orina no identifica su procedencia, y en un territorio mineralizado el aporte geogénico natural puede ser considerable. Establecer atribución exige comparar contra una línea base previa al inicio de la operación.

Y aquí reside el punto crítico, ya documentado en la sección 6: la línea base disponible cubrió apenas ocho o nueve meses, se limitó a dos manantiales en materia de agua subterránea y no estableció las direcciones de flujo (Maest & Kamp, 2010). Sin ella, la controversia carece de método de resolución. La consecuencia es que el desacuerdo sobre la contaminación no es un problema de honestidad de las partes ni de calidad de los laboratorios: es una **consecuencia previsible del diseño del sistema de monitoreo**. Se construyó una operación de gran escala sobre un territorio habitado sin dotarse del instrumento que permitiría, años después, demostrar la propia inocuidad.

Esta es la razón por la que la sección 6 clasifica la insuficiencia de la línea base como no conformidad mayor y la afectación efectiva como observación. El fallo verificable no está en el resultado, está en el dispositivo. Lo que haría converger la evidencia —línea base pública, monitoreo participativo con cadena de custodia, laboratorio acreditado y validación por terceros— se propone en la sección 8.

7.4 Consecuencias institucionales y eficacia real del proceso

La evaluación no operó en el vacío. Se inserta en una cadena de pronunciamientos de órganos con distinto grado de autoridad, cuyo recorrido conviene reconstruir para valorar su eficacia agregada.

En **2005-2006**, tras la denuncia de la organización Madre Selva, la Compliance Advisor Ombudsman concluyó que la Corporación Financiera Internacional no había aplicado adecuadamente sus políticas de salvaguarda social y ambiental al aprobar el préstamo al proyecto, y recomendó un proceso participativo de diálogo. El caso se cerró en mayo de 2006 (Compliance Advisor Ombudsman, 2006).

En **2010** se publicó la evaluación de derechos humanos, y ese mismo año la Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo instó a suspender actividades hasta dar cumplimiento a la consulta del Convenio 169 (Organización Internacional del Trabajo, 1989).

El **20 de mayo de 2010** la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de miembros de dieciocho comunidades del pueblo maya de San Marcos, solicitando la suspensión de la mina. En **diciembre de 2011** modificó esas medidas y retiró la solicitud de suspensión, reorientándolas hacia el acceso a agua apta para consumo humano (Comisión Interamericana de Derechos Humanos,

2010).

En **2017** la operación cerró por agotamiento de reservas, con un plan de recuperación ambiental que incluyó destrucción de cianuro y relleno del tajo (Goldcorp Inc., 2023).

De esta secuencia se desprende la valoración más incómoda de este informe. Durante el período en que estuvieron vigentes unas medidas cautelares internacionales que solicitaban expresamente la suspensión de la actividad, la actividad no se suspendió: la propia empresa hizo constar que las operaciones continuaron con normalidad a lo largo de todo el procedimiento ante la Comisión. La afirmación es verídica y no fue desmentida.

Cabe entonces formular la pregunta directamente: ¿modificó la auditoría la conducta de la organización auditada? La respuesta honesta es que la modificó de forma parcial y en los márgenes. Hubo efectos verificables —la planta de tratamiento de agua, el monitoreo comunitario, la transición a relaves filtrados en 2013, la integración de aprendizajes a las políticas corporativas globales— y todos ellos merecen registrarse. Pero la no conformidad mayor del expediente, la ausencia de consulta previa, nunca se cerró; la recomendación de detener la expansión hasta consultar debidamente no se cumplió; y la operación concluyó su ciclo íntegro conforme a lo previsto.

Ello sugiere una conclusión que trasciende el caso: una auditoría voluntaria, carente de potestad sancionadora y sin mecanismo de verificación independiente del seguimiento, produce mejoras incrementales en aquellos ámbitos donde la mejora es compatible con la continuidad de la operación, pero no altera las decisiones estructurales del proyecto. No es un instrumento inútil —los cambios documentados son reales— pero tampoco es un sustituto de la regulación. Confundir ambas cosas es el riesgo principal que este tipo de procesos comporta, y probablemente el fundamento más sólido de la crítica de Rights Action, aun cuando su formulación resulte excesiva.

7.5 Contraste con el régimen peruano

Procede finalmente preguntarse qué habría ocurrido si los mismos hechos se hubieran producido bajo el ordenamiento peruano expuesto en la sección 3. El ejercicio es hipotético, pero resulta ilustrativo de la diferencia entre auditoría y fiscalización.

En primer lugar, la **consulta previa** dispone en el Perú de un procedimiento reglado, con etapas y plazos definidos por la Ley 29785, que desarrolla internamente la obligación del Convenio 169 (Congreso de la República del Perú, 2011). La ausencia de consulta no habría sido una omisión sin cauce, sino el incumplimiento de un trámite exigible, susceptible de impugnación en sede administrativa y judicial.

En segundo lugar, el hallazgo relativo al monitoreo ambiental habría quedado bajo competencia del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que ejerce funciones de supervisión, fiscalización, control y sanción sobre la mediana y gran minería (Congreso de la República del Perú, 2009). La diferencia con lo efectivamente ocurrido es de naturaleza: donde la evaluación de derechos humanos formuló una recomendación, el organismo fiscalizador habría podido dictar una medida correctiva de cumplimiento obligatorio, con el respaldo del artículo 39 del Reglamento de Protección y Gestión Ambiental Minera (Ministerio de Energía y Minas del Perú, 2014), e imponer sanciones ante el incumplimiento.

En tercer lugar, la certificación ambiental previa habría correspondido al Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles, con las exigencias de línea base del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Congreso de la República del Perú, 2001). La ausencia de línea base pública —el fallo sistémico identificado en la sección 6— habría sido un defecto del expediente de

certificación, no una carencia advertida cinco años después.

Sería sin embargo un error concluir que el modelo peruano resuelve la conflictividad socioambiental minera. El caso de Espinar demuestra lo contrario: allí existían un aparato fiscalizador, una mesa de diálogo y un monitoreo sanitario ambiental participativo de considerable escala técnica —313 puntos de monitoreo y 40 sustancias analizadas por punto— y aun así el conflicto persistió (Ministerio del Ambiente del Perú, 2013). Las experiencias de Las Bambas y Tía María apuntan en el mismo sentido.

La diferencia entre uno y otro modelo es, por tanto, de **exigibilidad jurídica**, no de resultados garantizados. El régimen peruano ofrece cauces formales y potestad sancionadora de los que el caso guatemalteco careció; lo que no ofrece es la garantía de que esos cauces se activen con oportunidad, ni de que las comunidades afectadas los perciban como legítimos. Esa distinción —entre disponer del instrumento y usarlo eficazmente— es la que conviene retener, y es la que fundamenta que la propuesta de la sección 8 no se limite a invocar el cumplimiento normativo, sino que incorpore mecanismos de verificación independiente y de participación comunitaria efectiva.

Propuesta de plan de mejora continua

Esta sección formula la propuesta de mejora continua que constituye el objetivo final del informe. Se estructura sobre el ciclo Planificar-Hacer-Verificar-Actuar expuesto en la sección 3, y se construye a partir de los diez hallazgos sistematizados en la sección 6 y de las deficiencias de proceso identificadas en la sección 7.

Dos reglas gobiernan la propuesta. La primera es que **cada acción debe poder mapearse a un hallazgo concreto y a un requisito concreto de un estándar auditable**. Una acción que no se remite a ningún hallazgo resuelve un problema que nadie ha demostrado que exista; una que no se remite a ningún estándar carece de criterio de verificación. La segunda es que **cada acción debe ser verificable**: responsable, plazo, indicador y meta. Un enunciado como «mejorar la relación con la comunidad» no es una acción sino una aspiración, y no puede auditarse.

Conviene precisar el estatuto de la propuesta. La operación cerró en 2017, de modo que el plan no puede aplicarse retroactivamente. Su valor es doble: sirve como ejercicio de aplicación de los estándares a un caso documentado, y sus componentes de cierre y post-cierre —secciones 8.5 en adelante— siguen siendo plenamente pertinentes, porque el pasivo ambiental de una operación minera sobrevive largamente a su clausura.

8.1 Política y compromiso

El punto de partida de todo sistema de gestión conforme a la ISO 14001:2015 es una política que la alta dirección establece, documenta y comunica (Organización Internacional de Normalización, 2015). Para el caso analizado, dicha política debería incorporar, además de los tres compromisos que la norma exige con carácter general —protección del ambiente, cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos suscritos, y mejora continua—, cuatro compromisos específicos derivados del perfil de riesgo de la operación:

1. **Respeto de los derechos de los pueblos indígenas**, con reconocimiento expreso del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo y del Performance Standard 7 como requisitos vinculantes y no como referencias orientativas (Organización Internacional del Trabajo, 1989).
2. **Consulta previa, libre e informada** como condición anterior a toda decisión que afecte al territorio, incluidas las ampliaciones y las modificaciones del plan de minado.
3. **Adhesión formal a los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos**, con aplicación extensiva a contratistas de seguridad (Voluntary Principles on Security and Human Rights, s.f.).
4. **Transparencia de la información ambiental**, entendida como publicación proactiva de los datos de monitoreo y no como respuesta a requerimientos puntuales.

El cuarto compromiso merece subrayarse porque responde de forma directa al diagnóstico de la sección 7: buena parte de la controversia sobre contaminación se sostuvo en la asimetría de información entre la empresa y las comunidades. La transparencia no es aquí un gesto de buena voluntad, es el

mecanismo que hace verificable todo lo demás.

8.2 Planificar

8.2.1. Identificación de aspectos e impactos

La fase de planificación exige identificar los aspectos ambientales y sociales de la operación y evaluar su significancia mediante un criterio declarado. A partir de la caracterización de la sección 4, los aspectos que deben calificarse como significativos son los siguientes: el uso y manejo de cianuro en el circuito de lixiviación; la generación y el depósito de relaves; el potencial de drenaje ácido de roca derivado de la mineralogía piritosa; la captación y la descarga de agua en las cuencas de los ríos Tzálá, Quivichil y Cuilco; la subsidencia asociada a las labores subterráneas; la adquisición de tierras; y la presencia de personal de seguridad armado en el entorno comunitario.

Debe advertirse que los tres últimos son aspectos **sociales**, no ambientales en sentido estricto. Incluirlos en el mismo registro es una decisión deliberada: el caso demuestra que separar la gestión ambiental de la gestión social produce sistemas que verifican correctamente lo que miden y quedan ciegos ante lo que genera el conflicto.

8.2.2. Requisitos legales y otros requisitos

El registro de requisitos debe incorporar tres capas: la legislación nacional aplicable; las obligaciones contractuales derivadas del financiamiento, en este caso los IFC Performance Standards (International Finance Corporation, [s.f.](#)); y los estándares voluntarios suscritos. Mantener las tres capas diferenciadas importa, porque su exigibilidad es distinta, según se estableció en la sección 5.

8.2.3. Objetivos y metas

Cada no conformidad mayor de la sección 6 debe generar al menos un objetivo medible. Los cinco objetivos rectores del plan son, en consecuencia: regularizar el proceso de consulta; dotar a la operación de un sistema de monitoreo con capacidad probatoria; garantizar la libertad sindical; adecuar el dispositivo de seguridad a los estándares internacionales; e implantar un mecanismo de reclamo eficaz.

8.2.4. Análisis de partes interesadas

La planificación debe identificar y caracterizar a las partes interesadas: comunidades de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, autoridades indígenas propias, autoridades municipales y estatales, trabajadores y sus organizaciones, organismos financiadores, accionistas y organizaciones de la sociedad civil. La lección que deja el proceso analizado es que la exclusión involuntaria de un grupo en la fase de diagnóstico se traduce, más tarde, en su irrupción por vías externas.

8.3 Hacer

8.3.1. Controles operacionales

El manejo del cianuro debe mantenerse bajo el *International Cyanide Management Code*, cuya certificación la operación ya poseía, con la precisión establecida en la sección 4: ese código cubre el cianuro, no el drenaje ácido, que requiere controles propios.

La gestión de relaves debe alinearse con el Global Industry Standard on Tailings Management, con sus seis áreas temáticas, quince principios y setenta y siete requisitos auditables (ICMM et al., 2020). Debe reiterarse que el estándar es de 2020 y por tanto posterior al período auditado: se propone como referencia prospectiva, no como criterio retroactivo. Su Tema I, que exige debida diligencia en derechos humanos y participación de las personas afectadas, es el que mejor responde al perfil del caso.

El monitoreo de calidad de agua debe rediseñarse con cadena de custodia documentada, laboratorio acreditado y puntos de muestreo acordados con las comunidades. Esta es la acción individual de mayor impacto de todo el plan, porque ataca la causa del conflicto de evidencia analizado en la sección 7.

8.3.2. Relacionamiento comunitario y consulta

Debe implantarse un proceso de consulta previa, libre e informada conforme al Convenio 169 y al Performance Standard 7, con información técnica accesible, traducción a los idiomas mam y sipakapense, plazos suficientes y participación de las instituciones representativas propias de cada pueblo.

8.3.3. Mecanismo de quejas y reclamos

Responde a la no conformidad mayor del eje de remediación. El mecanismo debe satisfacer los criterios de eficacia del marco «Proteger, Respetar, Remediar»: legítimo, accesible, predecible, equitativo, transparente, compatible con los derechos y fuente de aprendizaje continuo. En términos operativos: registro numerado de cada queja, plazo máximo de respuesta, posibilidad de presentación en idioma propio y de forma anónima, y publicación periódica de estadísticas de recepción y resolución. Sin esta última condición el mecanismo existe pero no es verificable, que es exactamente lo que ocurrió en el caso analizado.

8.3.4. Seguridad

Adopción formal de los Principios Voluntarios, con evaluación de riesgos en materia de seguridad, reglas escritas sobre uso de la fuerza, capacitación acreditada del personal propio y contratado, y registro público de incidentes.

8.4 Verificar

Esta es la fase donde el caso analizado presenta su mayor debilidad, según se estableció en las secciones 6 y 7, y donde la propuesta debe ser más exigente.

8.4.1. Línea base y monitoreo participativo

La primera acción es establecer una **línea base pública y auditable**. Sin ella, ningún monitoreo posterior puede atribuir ni descartar impactos, y la controversia resulta irresoluble por diseño.

Sobre esa base debe articularse un programa de monitoreo participativo. Existen dos modelos de referencia. El primero es la propia Asociación de Monitoreo Ambiental Comunitario del caso Marlin. El segundo, técnicamente más robusto, es el Monitoreo Sanitario Ambiental Participativo desarrollado en Espinar, que operó con 313 puntos de monitoreo y 40 sustancias analizadas por punto (Ministerio del Ambiente del Perú, 2013). La escala de este último es lo que le confiere credibilidad: un monitoreo participativo con pocos puntos y pocos parámetros es fácilmente descartable como no representativo.

8.4.2. Auditorías internas

Debe implantarse un programa de auditorías internas conforme a la ISO 19011:2018, con auditores cuya competencia se evalúe formalmente y con criterios de auditoría documentados (Organización Internacional de Normalización, 2018).

8.4.3. Verificación independiente de tercera parte

Es la propuesta central de esta fase y la respuesta directa al problema de independencia analizado en la sección 7. Se propone someter la operación al estándar IRMA, que combina más de cuatrocientos veinte requisitos auditables con auditoría independiente de tercera parte y exige alcanzar al menos el 90 % de cumplimiento en cada una de sus cuatro áreas de principios (Initiative for Responsible Mining Assurance, s.f.).

La ventaja frente al modelo efectivamente empleado no reside en eliminar el financiamiento por la empresa —IRMA también lo contempla— sino en tres elementos que aquel no tenía: requisitos predefinidos y públicos que el auditado no negocia, umbrales cuantificados que impiden que el resultado se diluya en recomendaciones graduables, y verificación periódica que cierra el ciclo de seguimiento.

8.4.4. Seguridad de la instalación de relaves

Mantenimiento de las revisiones quinquenales de seguridad de presa e incorporación del Ingeniero de Registro y del panel independiente de revisión técnica previstos por el GISTM (ICMM et al., 2020).

8.5 Actuar

8.5.1. Tratamiento de no conformidades

Toda no conformidad debe someterse a análisis de causa raíz. La distinción entre corrección y acción correctiva, establecida en la sección 3, es aquí decisiva: reparar una fuga es una corrección; determinar por qué el sistema de mantenimiento no la previó es una acción correctiva.

8.5.2. Criterio de cierre

Debe declararse por escrito cuándo se considera cerrada una no conformidad y quién lo verifica. La propuesta es que el cierre requiera tres elementos concurrentes: evidencia documental de la acción ejecutada, evidencia de su eficacia transcurrido un período de observación, y validación por un tercero independiente. Este criterio responde directamente al hallazgo de la sección 6: la columna de estado de cierre de la matriz está dominada por la expresión «no verificable» precisamente porque nunca se definió qué significaba cerrar.

8.5.3. Revisión por la dirección

Con periodicidad anual como mínimo, incorporando como entradas los resultados del monitoreo participativo, las estadísticas del mecanismo de quejas y el estado de las acciones correctivas, y produciendo como salidas decisiones documentadas sobre recursos y objetivos.

8.5.4. Cierre y post-cierre

Es la fase efectivamente pendiente del caso. La operación cesó en 2017 con destrucción de cianuro y relleno del tajo (Goldcorp Inc., 2023), pero el pasivo de largo plazo —estabilidad física y química del depósito de relaves, drenaje ácido, calidad del agua— se extiende indefinidamente. El plan de cierre debe contemplar monitoreo post-cierre con horizonte declarado, garantía financiera suficiente y transferencia ordenada de responsabilidades. La asimetría temporal señalada en la sección 4 —doce años de empleo frente a un pasivo indefinido— convierte esta fase en la decisiva.

8.6 Matriz del plan de acción

La Tabla 8.1 concreta la propuesta en doce acciones. Cada una indica el hallazgo de la sección 6 que la origina y el requisito de estándar internacional que la respalda.

Tabla 8.1: Plan de acción para la mejora continua de la gestión socioambiental

Fase	Objetivo	Acción	Responsable	Plazo	Indicador y meta	Estándar
P	Regularizar la consulta	Diseñar el proceso de consulta previa con las instituciones representativas mam y sipakapense	Gerencia General y Relaciones Comunitarias	0–6	Protocolo de consulta acordado y suscrito. Meta: 100 % de comunidades del área de influencia representadas	Convenio 169, art. 6; IFC PS7
P	Regularizar la consulta	Suspender adquisición de tierras y toda expansión hasta concluir la consulta	Gerencia General	Inmediato	N.º de nuevas adquisiciones antes de la consulta. Meta: cero	Convenio 169; IFC PS5
P	Sistema de monitoreo con capacidad probatoria	Establecer línea base ambiental pública y auditable de agua, suelo y sedimentos	Gerencia de Medio Ambiente	0–12	Línea base publicada y validada por tercero. Meta: 100 % de puntos acordados con las comunidades	IFC PS1, PS3; IRMA
H	Sistema de monitoreo con capacidad probatoria	Implantar cadena de custodia y laboratorio acreditado para todas las muestras	Gerencia de Medio Ambiente	6–12	% de muestras con cadena de custodia completa. Meta: 100 %	IRMA; IFC PS3
H	Reducir el riesgo de drenaje ácido	Caracterizar geoquímicamente el desmonte y aplicar manejo diferenciado del material potencialmente generador de acidez	Gerencia de Operaciones	6–18	% de desmonte caracterizado. Meta: 100 % antes del cierre	IFC PS3; GISTM
H	Garantizar la libertad sindical	Emitir y difundir una política de libertad de asociación y negociación colectiva, con canal de denuncia	Gerencia de Recursos Humanos	0–6	Denuncias por obstaculización sindical. Meta: cero casos verificados	PIDCP, art. 22; convenios fundamentales OIT
H	Adecuar el dispositivo de seguridad	Adherirse formalmente a los Principios Voluntarios y capacitar al personal propio y contratado	Gerencia de Seguridad	0–12	% de personal de seguridad capacitado y acreditado. Meta: 100 %	VPSHR; IFC PS4
H	Implantar un mecanismo de reclamo eficaz	Poner en marcha un mecanismo de quejas con registro numerado, plazo de respuesta y presentación en idioma propio	Relaciones Comunitarias	0–9	% de quejas resueltas dentro del plazo. Meta: ≥ 90 %	IFC PS1; marco Ruggie

Tabla 8.1 (continuación)

Fase	Objetivo	Acción	Responsable	Plazo	Indicador y meta	Estándar
V	Sistema de monitoreo con capacidad probatoria	Constituir el comité de monitoreo participativo con las comunidades, tomando como referencia el modelo de Espinar	Gerencia de Medio Ambiente	6–18	N.º de campañas conjuntas al año. Meta: ≥4	IFC PS1; IRMA
V	Verificación independiente	Someter la operación a auditoría de tercera parte bajo el estándar IRMA	Gerencia General	12–36	% de cumplimiento por área de principios. Meta: ≥90 % en las cuatro	IRMA
V	Seguridad de la instalación de relaves	Designar Ingeniero de Registro y constituir panel independiente de revisión técnica	Gerencia de Operaciones	0–12	Revisiones técnicas independientes realizadas. Meta: conforme al calendario del estándar	GISTM
A	Cerrar efectivamente las no conformidades	Definir por escrito el criterio de cierre y verificar cada no conformidad con validación de tercero	Gerencia General y Auditoría Interna	6–24	% de no conformidades con cierre verificado por tercero. Meta: 100 %	ISO 19011:2018; IRMA

Nota. Elaboración propia. La columna «Fase» indica la etapa del ciclo PHVA: P (Planificar), H (Hacer), V (Verificar) y A (Actuar). Los plazos se expresan en meses desde la aprobación del plan.

8.7 Mapeo de las recomendaciones a estándares internacionales

El plan anterior puede resumirse en la correspondencia entre cada recomendación originada en la auditoría y el requisito concreto que la respalda. Esa correspondencia es la que convierte una recomendación en una obligación verificable:

- **Consulta previa** → Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, artículo 6, y Performance Standard 7 de la Corporación Financiera Internacional.
- **Línea base y monitoreo de agua** → Performance Standards 1 y 3, y requisitos de desempeño ambiental de IRMA.
- **Gestión de relaves** → Global Industry Standard on Tailings Management, con sus quince principios y setenta y siete requisitos auditables.
- **Seguridad privada** → Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos, y Performance Standard 4.
- **Adquisición de tierras** → Performance Standard 5.
- **Libertad sindical** → Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, artículo 22, y convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo.
- **Mecanismo de quejas** → Performance Standard 1 y tercer pilar del marco «Proteger, Respetar, Remediar».
- **Verificación del cierre de no conformidades** → ISO 19011:2018 y sistema de aseguramiento de IRMA.



Figura 8.1: Ciclo PHVA aplicado a la gestión socioambiental de la Mina Marlin

Nota. Las notas críticas de las fases Verificar y Actuar remiten a las dos debilidades de proceso identificadas en las secciones 6 y 7: la ausencia de línea base con capacidad probatoria y la ausencia de mandato de verificación del cierre de las no conformidades. Elaboración propia a partir de Organización Internacional de Normalización (2015).

1. **Sobre la unidad minera y su entorno.** La Mina Marlin fue una operación mixta de oro y plata, a tajo abierto y subterránea, desarrollada sobre un depósito epitermal de baja sulfuración en el altiplano occidental de Guatemala, entre los municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa. Produjo 2,3 millones de onzas de oro y 63 millones de onzas de plata en doce años de operación, fue la mayor mina de Centroamérica y cerró en mayo de 2017. Dos rasgos de su caracterización determinan todo el perfil de riesgo del caso: la mineralogía piritosa del yacimiento, que hace del drenaje ácido de roca una consecuencia previsible de la geología y no una contingencia operativa; y la condición indígena maya-mam y maya-sipakapense de la población del territorio, que convierte la consulta previa en una obligación internacional exigible y no en una buena práctica de relacionamiento comunitario. El emplazamiento sobre las cuencas de los ríos Tzálá, Quivichil y Cuilco explica, además, que la práctica totalidad de la conflictividad se articulara en torno al agua.
2. **Sobre el alcance, los criterios y la metodología de la auditoría.** La evaluación analizada fue una auditoría de desempeño en derechos humanos, no una auditoría de sistema de gestión ni una certificación conforme a la ISO 14001. Se ejecutó por una firma externa seleccionada por un comité independiente, sobre criterios de tres naturalezas distintas —tratados internacionales vinculantes para el Estado, obligaciones contractuales derivadas del financiamiento de la Corporación Financiera Internacional y estándares de adhesión voluntaria— y mediante cinco líneas metodológicas que incluyeron una revisión ambiental independiente subcontratada. Esa subcontratación es lo que la convierte en una evaluación efectivamente socioambiental y no solo social. Su alcance temporal y espacial y sus exclusiones fueron declarados expresamente por el propio equipo auditor.
3. **Sobre la clasificación de los hallazgos.** Se identificaron diez hallazgos sobre los siete ejes evaluados, clasificados con criterio propio construido sobre la ISO 19011:2018: cinco no conformidades mayores, cuatro menores y una observación. La no conformidad de mayor gravedad es la ausencia de consulta previa, libre e informada, tanto por el derecho colectivo vulnerado como por su carácter no subsanable: una consulta es previa o no es consulta. El hallazgo analíticamente más relevante, sin embargo, es otro: en el eje ambiental, lo que resulta demostrable no es la contaminación sino la **insuficiencia del dispositivo que habría permitido acreditarla o descartarla**. Sin línea base pública y previa, la controversia sobre la calidad del agua carecía de método de resolución desde el diseño mismo del sistema. Por eso la afectación efectiva se registra como observación y la carencia de línea base como no conformidad mayor.
4. **Sobre la independencia y las limitaciones del proceso.** La evaluación fue financiada íntegramente por la empresa auditada, lo que constituye un conflicto de intereses estructural frente al principio de independencia de la ISO 19011:2018. Ese conflicto fue mitigado —no eliminado— por tres salvaguardas efectivas: la interposición de un comité directivo independiente, la fijación escrita de los principios del proceso y la publicación íntegra del informe con sus hallazgos desfavorables. Cabe concluir que la independencia de criterio se preservó en lo sustantivo, pero que la dependencia financiera se proyectó sobre el alcance aceptado y, sobre todo, sobre la ausencia de mandato de

seguimiento. A ello se suman dos limitaciones declaradas de peso desigual: la no ejecución de la revisión por pares prevista, y la insuficiente participación del municipio de Sipacapa y de los sectores opositores, que no es una laguna cuantitativa sino un sesgo de selección orientado precisamente en la dirección que la evaluación debía examinar.

5. **Sobre la propuesta de mejora continua.** Se formuló un plan estructurado sobre el ciclo PHVA que traduce los diez hallazgos en doce acciones verificables, cada una con responsable, plazo, indicador y meta, y cada una mapeada a un requisito concreto de los IFC Performance Standards, el GISTM o el estándar IRMA. Sus dos componentes decisivos responden a los dos fallos sistémicos del caso: el establecimiento de una línea base pública y auditable con monitoreo participativo, que ataca la causa del conflicto de evidencia; y la verificación independiente de tercera parte con criterio escrito de cierre de no conformidades, que ataca la ausencia de seguimiento.
6. **Conclusión general.** El caso permite una conclusión que trasciende la operación analizada. Una auditoría voluntaria, financiada por la organización auditada, carente de potestad sancionadora y sin mecanismo independiente de verificación del seguimiento, produce mejoras reales pero incrementales: mejora aquello que resulta compatible con la continuidad de la operación —la planta de tratamiento de agua, el monitoreo comunitario, la transición a relaves filtrados— y no altera las decisiones estructurales del proyecto. La no conformidad más grave del expediente nunca se cerró y la operación completó su ciclo conforme a lo previsto, incluso durante el período en que estuvieron vigentes medidas cautelares internacionales que solicitaban su suspensión. De ello no se sigue que la auditoría sea un instrumento inútil, sino algo más preciso: que es un complemento de la regulación y no un sustituto de ella. Su valor depende enteramente de que exista un tercero con capacidad y mandato para verificar que lo recomendado se cumplió. Esa es, en definitiva, la diferencia entre auditar y fiscalizar, y la razón por la que ambos instrumentos son necesarios.

10.1 A la empresa operadora y al sector minero

1. **Establecer la línea base ambiental antes de operar, y hacerla pública.** Es la recomendación de mayor rendimiento de todo el informe y la de menor costo relativo. Una línea base pública, con puntos de muestreo acordados con las comunidades, protege tanto a la población frente a impactos no detectados como a la propia empresa frente a atribuciones infundadas. Su ausencia en este caso hizo que ninguna de las dos partes pudiera demostrar su posición.
2. **Someterse a verificación independiente de tercera parte bajo un estándar auditable,** y no únicamente a autoevaluación o a evaluaciones de encargo. El estándar IRMA ofrece requisitos predefinidos, umbrales cuantificados y verificación periódica: los tres elementos que faltaron en el proceso analizado.
3. **Definir por escrito el criterio de cierre de las no conformidades** y someterlo a validación de un tercero. Un plan de acción cuyo cumplimiento verifica quien debe cumplirlo no cierra el ciclo de mejora continua.
4. **Adoptar formalmente los Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos** y extender su aplicación a los contratistas de seguridad, con registro público de incidentes.
5. **Sostener el monitoreo participativo y la transparencia de datos durante todo el post-cierre.** El empleo dura lo que dura la mina; el pasivo ambiental, no.

10.2 Al Estado y a los organismos reguladores

1. **Garantizar la consulta previa, libre e informada antes del otorgamiento de la licencia,** no como respuesta al conflicto ya desatado. El caso demuestra que una consulta omitida no puede subsanarse después: solo puede repararse, que es un remedio inferior y más costoso para todas las partes.
2. **Exigir línea base ambiental pública como requisito de la certificación ambiental,** con puntos de muestreo, parámetros y laboratorios acreditados definidos por la autoridad y no por el titular.
3. **Dotar a la fiscalización ambiental de capacidad sancionadora efectiva y de recursos para ejercerla.** El contraste con el régimen peruano muestra que disponer del instrumento no equivale a usarlo con oportunidad; la experiencia de Espinar lo confirma.
4. **Exigir el cumplimiento del Global Industry Standard on Tailings Management** en los depósitos de relaves, incluida la designación del Ingeniero de Registro y la constitución del panel independiente de revisión técnica.
5. **Establecer garantías financieras de cierre suficientes y actualizables,** calculadas sobre el horizonte real del pasivo y no sobre el de la concesión.

10.3 A las comunidades y organizaciones sociales

1. **Participar en los espacios de monitoreo ambiental participativo con capacitación técnica propia**, acceso a laboratorios acreditados y cadena de custodia documentada. El monitoreo comunitario gana o pierde credibilidad por su rigor metodológico, no por su origen: el modelo de Espinar es una referencia de escala útil.
2. **Documentar y canalizar las quejas por los mecanismos formales**, conservando registro propio de cada reclamo presentado y de la respuesta recibida. Ese registro es, con frecuencia, la única evidencia disponible cuando el caso escala a instancias externas.
3. **Exigir la publicación de la línea base y de los resultados de monitoreo** como condición del diálogo, antes que como reclamo posterior.

10.4 A la comunidad académica

1. **Desarrollar estudios epidemiológicos y de biomonitoreo de largo plazo con diseño acordado entre las partes**, capaces de distinguir el aporte geogénico del antropogénico. El conflicto de evidencia de este caso no se resolvió porque ningún estudio individual podía resolverlo con la metodología disponible.
2. **Investigar comparativamente la eficacia de la auditoría voluntaria frente a la fiscalización estatal** en contextos de conflictividad socioambiental minera en América Latina, midiendo cambio efectivo de conducta y no solo emisión de recomendaciones.
3. **Documentar los procesos de post-cierre minero**, que constituyen la fase menos estudiada y la de mayor horizonte temporal.

Referencias Bibliográficas

- Basu, N., Abare, M., Buchanan, S., Cryderman, D., Nam, D.-H., Sirkin, S., Schmitt, S., & Hu, H. (2010). A combined ecological and epidemiologic investigation of metals exposure amongst indigenous peoples near the Marlin Mine in western Guatemala. *Science of the Total Environment*, 409(1), 70-77. <https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2010.09.041>
- Basu, N., & Hu, H. (2010, mayo). *Toxic metals and indigenous peoples near the Marlin Mine in western Guatemala: Potential exposures and impacts on health*. Physicians for Human Rights. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://phr.org/our-work/resources/toxic-metals-and-indigenous-peoples-near-the-marlin-mine-in-western-guatemala/>
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2010). *Medidas cautelares 2010 (MC 260-07, Guatemala)*. Organización de los Estados Americanos. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.oas.org/en/IACHR/decisions/precautionary.asp?Year=2010>
- Compliance Advisor Ombudsman. (2006). *Guatemala: Marlin-01/Sipacapa — Assessment of a complaint in relation to Marlin Mine*. Office of the Compliance Advisor Ombudsman, IFC/MIGA. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.cao-ombudsman.org/cases/guatemala-marlin-01sipacapa>
- Congreso de la República del Perú. (2001). *Ley N.º 27446, Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental*. Congreso de la República del Perú. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/10/Ley-y-reglamento-del-SEIA1.pdf>
- Congreso de la República del Perú. (2005). *Ley N.º 28611, Ley General del Ambiente*. Congreso de la República del Perú. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.minam.gob.pe/wp-content/uploads/2013/06/ley-general-del-ambiente.pdf>
- Congreso de la República del Perú. (2009). *Ley N.º 29325, Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental*. Congreso de la República del Perú. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243472-29325>
- Congreso de la República del Perú. (2011). *Ley N.º 29785, Ley del Derecho a la Consulta Previa a los Pueblos Indígenas u Originarios*. Congreso de la República del Perú. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29785>
- Goldcorp Inc. (2017). *Beginning a new chapter — Marlin's legacy lives on*. 3BL Media. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.3blmedia.com/news/beginning-new-chapter-marlins-legacy-lives>
- Goldcorp Inc. (2023). *Marlin Mine — Status update, August 25, 2023*. Goldcorp Inc. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/2023/08/marlin-mine-update-august-2023.pdf
- ICMM, UNEP & PRI. (2020). *Global industry standard on tailings management*. Global Tailings Review. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://globaltailingsreview.org/wp-content/uploads/2020/08/global-industry-standard-on-tailings-management.pdf>
- Initiative for Responsible Mining Assurance. (s.f.). *IRMA standard for responsible mining*. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://responsiblemining.net/what-we-do/standard/irma-mining-standard/>

- International Council on Mining and Metals. (s.f.). *ICMM mining principles*. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.icmm.com/en-gb/our-principles/mining-principles/mining-principles>
- International Finance Corporation. (s.f.). *Marlin Project disclosure*. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://disclosures.ifc.org/project-detail/SPI/21766/marlin-project>
- Maest, A., & Kamp, D. (2010, agosto). *Evaluation of predicted and actual water quality conditions at the Marlin Mine, Guatemala*. E-Tech International. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://etechinternational.org/wp-content/uploads/Evaluation-of-Predicted-and-Actual-Water-Quality-Conditions-at-the-Marlin-Mine-Guatemala-August-2010.pdf>
- Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2003). *Decreto Supremo N.º 042-2003-EM, Compromiso Previo como requisito para el desarrollo de actividades mineras*. Ministerio de Energía y Minas del Perú. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/324689-042-2003-em>
- Ministerio de Energía y Minas del Perú. (2014). *Decreto Supremo N.º 040-2014-EM, Reglamento de Protección y Gestión Ambiental para las Actividades de Explotación, Beneficio, Labor General, Transporte y Almacenamiento Minero*. Ministerio de Energía y Minas del Perú. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/320306-040-2014-em>
- Ministerio del Ambiente del Perú. (2009). *Decreto Supremo N.º 019-2009-MINAM, Reglamento de la Ley del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental*. Ministerio del Ambiente del Perú. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.gob.pe/institucion/minam/normas-legales/375511-019-2009-minam>
- Ministerio del Ambiente del Perú. (2013). *Informe final integrado de monitoreo sanitario ambiental participativo de la provincia de Espinar*. Ministerio del Ambiente del Perú. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.minam.gob.pe/espinar/mesa-de-dialogo-realiza-monitoreo-ambiental-2/>
- Moran, R. E. (2004). *New country, same story: Review of the Glamis Gold Marlin Project EIA, Guatemala*. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://remwater.org/wp-content/uploads/2015/10/Moran-Robert-E.-2005-February-New-Country-Same-Story-Review-of-the-Glamis-Gold-Marlin-Project-EIA-Guatemala.pdf>
- Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina. (s.f.). *Proyecto Marlin: amenaza el agua, la agricultura y la vida en San Miguel Ixtahuacán*. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde https://mapa.conflictosmineros.net/ocmal_db-v2/conflicto/view/12
- On Common Ground Consultants Inc. (2010, mayo). *Human rights assessment of Goldcorp's Marlin Mine*. Steering Committee for the Human Rights Impact Assessment of the Marlin Mine. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde https://s24.q4cdn.com/382246808/files/doc_downloads/2020/09/OCG_HRA_Marlin_Mine_June_7.pdf
- Organización Internacional de Normalización. (2015). *ISO 14001:2015. Sistemas de gestión ambiental — Requisitos con orientación para su uso*. ISO. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.iso.org/standard/60857.html>
- Organización Internacional de Normalización. (2018). *ISO 19011:2018. Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión*. ISO. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.iso.org/standard/70017.html>

- Organización Internacional del Trabajo. (1989). *Convenio N.º 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes*. Organización Internacional del Trabajo. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde https://normlex.ilo.org/dyn/nrmlx_es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C169
- Prensa Libre. (2017). *Mina Marlin cerrará producción en mayo*. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.prensalibre.com/economia/mina-marlin-cerrara-produccion-en-mayo/>
- Rights Action. (2010, mayo). *Goldcorp's «fundamentally and irrevocably flawed and unacceptable» human rights impact assessment*. Business & Human Rights Resource Centre. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.business-humanrights.org/en/latest-news/human-rights-assessment-of-goldcorps-marlin-mine-in-guatemala/>
- Robertson, P. K., de Melo, L., Williams, D. J., & Wilson, G. W. (2019). *Report of the Expert Panel on the technical causes of the failure of Feijão Dam I*. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://bdrblinvestigationstacc.z15.web.core.windows.net/assets/Feijao-Dam-I-Expert-Panel-Report-ENG.pdf>
- U.S. Securities and Exchange Commission. (2011). *Marlin Gold Operation, Department of San Marcos, Guatemala — NI 43-101 technical report* (Exhibit 99.3). U.S. Securities and Exchange Commission. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/919239/000095012311031577/c14718exv99w3.htm>
- Voluntary Principles on Security and Human Rights. (s.f.). *Voluntary principles on security and human rights*. Consultado el 2 de agosto de 2026, desde <https://www.voluntaryprinciples.org/>

Mapa de ubicación

Este anexo recoge la cartografía del emplazamiento. Complementa —no sustituye— a la Figura 4.1 de la sección 4, que es un croquis esquemático sin escala y cuya función es distinta: anotar la distribución de la propiedad entre los dos municipios, la adscripción de cada pueblo indígena y la posición relativa del depósito de relaves respecto de la planta.

Las coordenadas del yacimiento son 15°14'05" de latitud norte y 91°41'22" de longitud oeste (15,234852°; -91,689418°), en el altiplano occidental de Guatemala, entre los 1.800 y los 2.300 metros sobre el nivel del mar.



Figura A.1: Mapa de ubicación de la Mina Marlin, departamento de San Marcos, Guatemala

Nota. Mapa base de OpenStreetMap. © OpenStreetMap contributors, disponible bajo la Open Database License (ODbL). El Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina publica además una ficha con mapa del conflicto (Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina, s.f.).

Distribución de los hallazgos por eje y clasificación

La matriz completa de hallazgos figura en la Tabla 6.1 de la sección 6. Este anexo presenta su distribución agregada, que permite identificar de un vistazo dónde se concentra la gravedad.

Tabla B.1: Distribución de los hallazgos por eje de la auditoría y clasificación

Eje de la auditoría	NC mayor	NC menor	Observación	Total
Consulta	1	—	—	1
Ambiente	1	1	1	3
Trabajo	1	1	—	2
Adquisición de tierras	—	1	—	1
Inversión económica y social	—	1	—	1
Seguridad	1	—	—	1
Acceso a remediación	1	—	—	1
Total	5	4	1	10

Nota. Elaboración propia a partir de la Tabla 6.1.

Cronología del caso (1996–2017)

Tabla C.1: Cronología del caso Mina Marlin

Fecha	Hecho
6 ago. 1996	Constitución de Montana Exploradora de Guatemala, S. A.
1998	Descubrimiento del yacimiento por Montana Exploradora.
2000	Adquisición de la propiedad por Francisco Gold.
2002	Fusión de Francisco Gold con Glamis Gold.
2003	La Corporación Financiera Internacional aprueba un préstamo de US\$ 45 millones al proyecto.
27 nov. 2003	El Ministerio de Energía y Minas de Guatemala otorga la licencia de explotación.
2004–2005	Construcción de la mina y del depósito de relaves.
2004	Revisión independiente del estudio de impacto ambiental por Robert E. Moran.
2005	Consulta comunitaria de buena fe en Sipacapa, de resultado mayoritariamente contrario a la minería.
2005	La organización Madre Selva presenta queja ante la Compliance Advisor Ombudsman de la IFC.
Fines 2005	Inicio de la producción de oro y plata.
Mayo 2006	Cierre del caso CAO Marlin-01/Sipacapa.
2006	Goldcorp Inc. adquiere Glamis Gold e incorpora la operación.
2008	Entrada en servicio de la planta de tratamiento de agua.
Marzo 2008	Firma del Memorando de Entendimiento para la evaluación de derechos humanos.
Oct. 2008	El Comité Directivo selecciona a On Common Ground Consultants Inc.
Dic. 2008	El equipo auditor incorpora los principios de consentimiento informado y confidencialidad.
2009	Trabajo de campo de la evaluación.
Mayo 2010	Publicación de la <i>Human Rights Assessment of Goldcorp's Marlin Mine</i> .
20 mayo 2010	La CIDH otorga medidas cautelares MC 260-07 a favor de 18 comunidades del pueblo maya.
2010	Estudio de metales en población cercana, coordinado por Physicians for Human Rights.
2010	La CEACR de la OIT insta a suspender actividades hasta cumplir la consulta del Convenio 169.
Dic. 2011	La CIDH modifica las medidas cautelares y retira la solicitud de suspensión, centrándolas en el acceso a agua.
2013	Instalación de la planta de relaves filtrados (<i>dry-stack</i>).
31 mayo 2017	Cierre de la producción, con destrucción de cianuro y relleno del tajo.
2019	Tras la fusión societaria, los activos históricos de Goldcorp se integran en Newmont.

Nota. Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en las secciones 4 a 7.

Fichas de los estándares aplicados

Tabla D.1: Fichas resumidas de los estándares y normas aplicados en el informe

Estándar	Emisor / año	Carácter	Pertinencia para el caso
ISO 14001:2015	ISO, 2015	Voluntario, certificable	Aporta el vocabulario de aspecto e impacto y la estructura del ciclo PHVA sobre la que se construye la propuesta de mejora. La operación no fue auditada contra esta norma.
ISO 19011:2018	ISO, 2018	Directrices, no certificable	Proporciona los principios de auditoría, la secuencia de fases y las definiciones de hallazgo, no conformidad y acción correctiva empleadas en la clasificación.
IFC Performance Standards	Corporación Financiera Internacional	Obligación contractual	Exigibles por el préstamo de US\$ 45 millones. PS1 gestión de riesgos y mecanismo de quejas; PS3 eficiencia y contaminación; PS4 salud y seguridad de la comunidad; PS5 tierras; PS7 pueblos indígenas; PS8 patrimonio cultural.
Convenio 169	OIT, 1989	Tratado vinculante para el Estado	Su artículo 6 establece la obligación de consulta previa, libre e informada. Es el criterio incumplido de mayor gravedad del expediente.
Principios Voluntarios en Seguridad y Derechos Humanos	Iniciativa multiactor	Voluntario	Marco para la gestión de la seguridad privada y su relación con la seguridad pública. Su adopción fue una de las recomendaciones de la evaluación.
ICMM Mining Principles	ICMM	Voluntario, para empresas miembro	Compromisos de desempeño ambiental, social y de gobernanza del sector.
GISTM	ICMM, UNEP y PRI, 2020	Voluntario, auditable	Seis áreas temáticas, 15 principios y 77 requisitos auditables sobre gestión de relaves. Posterior al cierre de la operación: se usa como referencia prospectiva, no como criterio retroactivo.
IRMA	Initiative for Responsible Mining Assurance	Voluntario, certificable	Más de 420 requisitos auditables con verificación independiente de tercera parte y umbral de 90 % por área de principios. Es el modelo de verificación propuesto en la sección 8.

Nota. Elaboración propia a partir de las fuentes citadas en la sección 3.

Glosario de siglas

AMAC	Asociación de Monitoreo Ambiental Comunitario.
ARD	Drenaje ácido de roca (<i>acid rock drainage</i>).
CAO	<i>Compliance Advisor Ombudsman</i> , mecanismo de rendición de cuentas de la IFC.
CEACR	Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT.
CIDH	Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
CIL	<i>Carbon in leach</i> : lixiviación con adsorción simultánea sobre carbón activado.
COPAE	Comisión Pastoral Paz y Ecología.
DIHR	<i>Danish Institute for Human Rights</i> .
EIA	Estudio de impacto ambiental.
GISTM	<i>Global Industry Standard on Tailings Management</i> .
HRCA	<i>Human Rights Compliance Assessment</i> , herramienta del DIHR.
HRIA	<i>Human Rights Impact Assessment</i> .
ICMM	<i>International Council on Mining and Metals</i> .
IFC	<i>International Finance Corporation</i> (Corporación Financiera Internacional).
IRMA	<i>Initiative for Responsible Mining Assurance</i> .
MOU	Memorando de entendimiento (<i>memorandum of understanding</i>).
NC	No conformidad.
NI 43-101	Norma canadiense de reporte de información técnica sobre proyectos minerales.
OCMAL	Observatorio de Conflictos Mineros de América Latina.
OEFA	Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Perú).
OIT	Organización Internacional del Trabajo.
PAMA	Programa de adecuación y manejo ambiental.
PHVA	Planificar, Hacer, Verificar, Actuar.
PIDCP	Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
PIDESC	Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
PS	<i>Performance Standard</i> de la IFC.
SEIA	Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental (Perú).
SENACE	Servicio Nacional de Certificación Ambiental para las Inversiones Sostenibles (Perú).
SGA	Sistema de gestión ambiental.
SINEFA	Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Perú).
TSF	<i>Tailings storage facility</i> : depósito de relaves.
VPSHR	<i>Voluntary Principles on Security and Human Rights</i> .